

CODER HOUSE

ANÁLISIS DE FACTURACIÓN Y DEL DESEMPEÑO DE DIFERENTES CANALES DE VENTAS



**Profesor: Luciano Julián
Gómez**

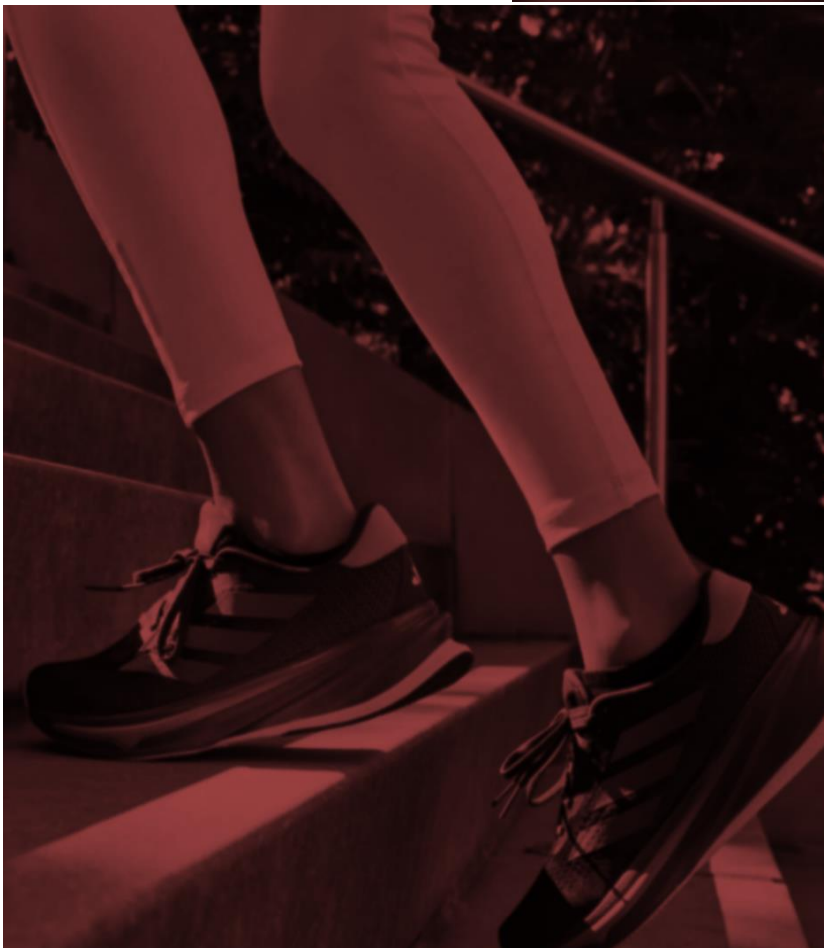
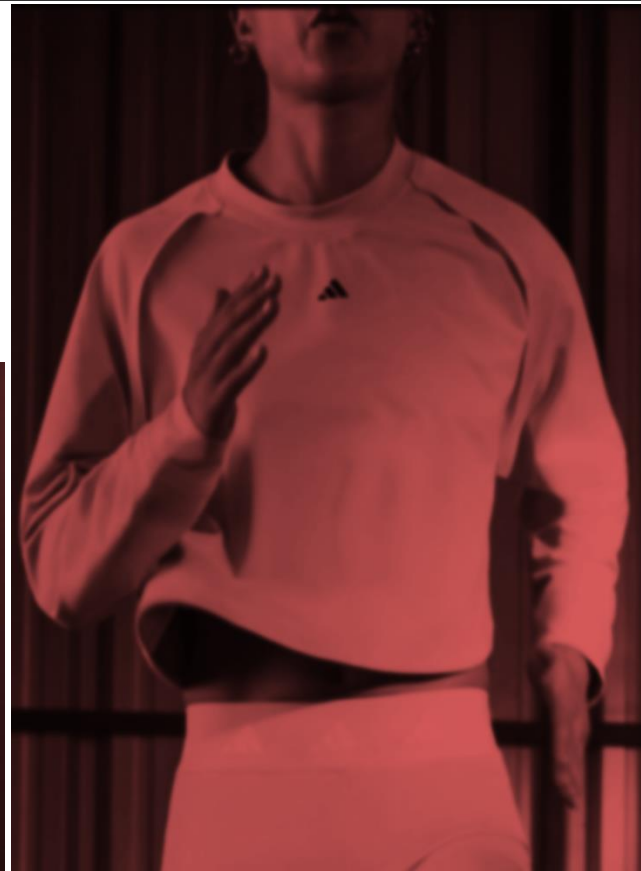
**Tutor: Camila Nicole
Donnet.**

Comisión: 59700.

Alumna: MORAGUES ORIANA

En el entorno competitivo del retail, comprender la facturación y el desempeño de diferentes canales de venta es crucial para optimizar las estrategias comerciales y maximizar la rentabilidad. En este análisis, nos enfocamos en las ventas de productos de Adidas a través de tres tipos de venta: online, tienda física y outlet. Cada canal presenta características distintas que pueden influir en las métricas de ventas y rentabilidad de manera diferente. Además el análisis se centra en la facturación empresarial. Utilizando herramientas de visualización de datos como Power Bi, se transformarán datos en información valiosa y se podrá mostrar los hallazgos eficientes y de fácil lectura.

El proyecto tiene como objetivo proporcionar, a través de Power Bi, una visión integral de la facturación de la empresa que permita a Adidas ajustar sus estrategias comerciales, optimizar la asignación de recursos y mejorar la rentabilidad en cada canal de venta. Al desglosar los datos de ventas de Adidas por tipo de venta (online, en tienda y outlet), Power BI será fundamental para identificar patrones específicos, comparar el desempeño entre canales y proporcionar recomendaciones estratégicas.



Este enfoque proporcionará a Adidas una visión integral y detallada de los aspectos financieros claves de la organización y una comprensión detallada del desempeño de sus ventas a través de los diferentes canales (online, en tienda y outlet). Utilizando Power BI para desglosar y analizar estos datos, Adidas podrá identificar patrones específicos de la facturación de la empresa y comparar el desempeño entre los canales de manera efectiva.

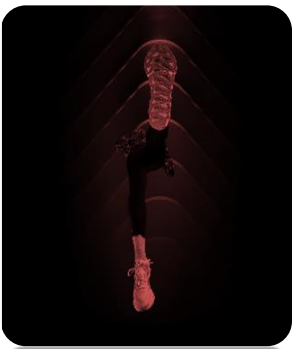
Las organizaciones cuentan con muchos datos que si son utilizados correctamente y efectivamente para transómalos en información valiosa, como por ejemplo Adidas podrá ajustar sus estrategias de marketing y ventas de forma precisa según el canal de distribución. Esto permitirá una optimización más eficaz de la asignación de recursos y la implementación de estrategias dirigidas que maximicen el impacto de las ventas en cada canal. En última instancia, este análisis no solo mejorará el rendimiento general de las ventas, sino que también fortalecerá la posición competitiva de Adidas en el mercado, asegurando una ventaja sostenible en un entorno de retail altamente competitivo.

Así mismo, se podrán visualizar los resultados en tiempo real de un modo eficiente, fácil e intuitivo para el usuario (sobre todo para los directivos y gerentes de ventas y marketing).

En resumen, el análisis de ventas por tipo de venta para Adidas se centrará en evaluar el desempeño general de los canales online, en tienda y outlet. Utilizando Power BI, se desarrollarán dashboards interactivos para visualizar y comparar datos, facilitando la identificación de patrones y tendencias.



El data set analizado trata sobre la facturación y el desempeño de diferentes canales de ventas de la empresa Adidas. En el mismo se pueden acceder a datos de las ventas que se realizan online, en outlet y tiendas físicas como los aspectos financieros claves.



Por otro lado, tendremos acceso a las fechas exactas en las que se realizaron las ventas. Utilizando estos datos permitirá realizar un análisis temporal, identificando patrones estacionales y fluctuaciones a lo largo del año. Ayuda a entender como las ventas varían durante diferentes periodos y a detectar tendencias estacionales en cada canal.

El análisis de la facturación permite tener información sobre las transacciones de ventas e ingresos generados; y el análisis del desempeño de los distintos canales de venta de Adidas (online, en tienda y outlet) se centra en evaluar cómo cada canal contribuye a las ventas y rentabilidad, utilizando datos detallados de transacciones y atributos de productos. Este enfoque permitirá un análisis exhaustivo y temporal, identificando patrones y tendencias clave en el rendimiento de ventas.

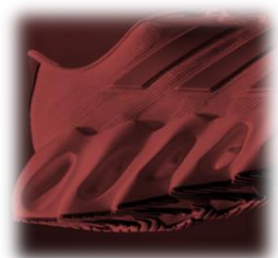
Algunas variables que se pueden encontrar en este conjunto de datos son productos o servicios vendidos, el total de ventas generadas, los descuentos aplicados (si los hubiese), los clientes involucrados y revenue generado por cada canal, permitiendo de este modo generar un análisis que facilita la comparación del desempeño entre los canales tienda física, online y outlet que permite evaluar cual canal es más efectivo en términos de ventas y rentabilidad en diferentes momentos del año.

Los datos como la cantidad de productos vendidos con sus atributos como el color o categoría al analizarse permitirán identificar que productos tienen mejor desempeño en cada canal y como estos productos contribuyen al revenue, Ayuda a entender las preferencias del cliente y a ajustar la oferta de productos según la popularidad.

Los datos sobre los descuentos y promociones ofrecidos en cada venta. Evaluar el impacto de las promociones en las ventas y la rentabilidad de los productos. Permite ajustar estrategias de descuento para maximizar el retorno.

Realizar un análisis sobre los datos sobre la ubicación de la venta permite identificar áreas geográficas con mejor o peor desempeño y ajustar las estrategias de marketing y ventas en consecuencia.

El análisis basado en datos reales y visualizaciones en Power BI proporcionará insights clave para tomar decisiones estratégicas informadas, ajustadas a los patrones de venta específicos de cada canal. Con este análisis en tiempo real, Adidas podrá adoptar estrategias dinámicas y efectivas para maximizar el impacto de sus ventas en un mercado competitivo.



Se describe un alcance típico para un proyecto de este tipo:

1. Definición de objetivos: establecer objetivos para el proyecto, identificar patrones de ventas, analizar la rentabilidad de los productos y comprender las tendencias del desempeño de diferente tipo de venta.

2. Recopilación de datos: obtener y preparar datos de ventas de los diferentes canales.

3. Limpieza y transformación de datos: realizar limpieza de datos para manejar valores nulos, datos duplicados o incoherentes. Transformar los datos según sea necesario para crear una estructura adecuada para el análisis, como la creación de tablas de hechos y dimensiones.

4. Creación de un modelo de datos: diseñar un modelo de datos en Power BI que refleje las relaciones entre las tablas y permita un análisis coherente y eficaz.

5. Desarrollo de visualizaciones: crear visualizaciones interactivas, como gráficos de barras, líneas, tortas y mapas, para mostrar el desarrollo de ventas por canal y que como varían según fecha, productos, color, categorías, etc. Desarrollar tableros interactivos que permitan a los usuarios explorar los datos y obtener información relevante.

6. Análisis y descubrimiento: identificar tendencias en los ingresos a lo largo del tiempo y realizar análisis comparativo entre productos, categorías o segmentos de clientes. Evaluar la influencia de los descuentos, promociones u otros factores en los diferentes canales.

7. Implementación de métricas clave: calcular y mostrar métricas financieras claves, como ingresos totales, promedio de ventas por cliente, margen de beneficio, etc.

8. Generación de informes y Dashboards: diseñar informes ejecutivos y Dashboards que presenten los hallazgos y permitan a los usuarios acceder rápidamente a los datos revelantes.

9. Capacitación y documentación: proporcionar capacitación a los usuarios finales sobre como interactuar con el tablero y realizar análisis personalizados. Documentar el proceso de preparación de datos, modelado y visualización para futuras referencias.

10. Entrega y seguimiento: presentar el proyecto a los stakeholders y usuarios finales, recopilando comentarios y realizando ajustes si es necesario.

11. Mantenimiento continuo: actualizar regularmente el tablero con nuevos datos para mantener la relevancia y precisión de las visualizaciones.



Este alcance proporciona una estructura general para abordar un proyecto de Power BI relacionado con la facturación de la empresa y el desempeño de diferentes canales de venta de la empresa de Adidas. Sin embargo, el alcance específico puede variar según las necesidades y metas de la organización.

Para el análisis del desempeño de diferentes canales de venta de Adidas, se pueden formular varias hipótesis que guiarán la investigación y el análisis de datos:



Desempeño por canal: El canal de ventas online genera un mayor volumen de ventas y revenue en comparación con los canales en tienda y outlet.

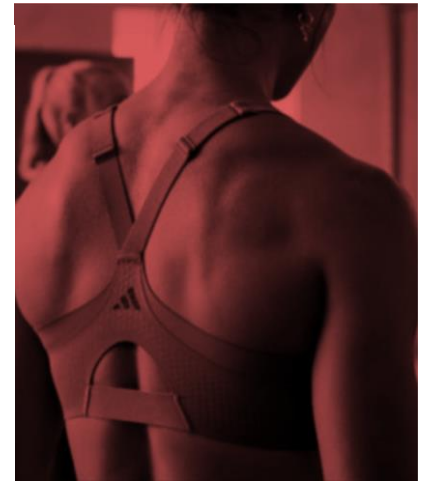
Temporada: La facturación de la empresa varía según las estaciones del año y las festividades así como las ventas en todos los canales de distribución (online, en tienda y outlet) presentan patrones estacionales significativos, con picos durante las temporadas de compras más importantes como el Black Friday, Navidad y otros eventos promocionales.

Día de la semana: La facturación puede ser diferente según el día de la semana. La hipótesis es que los fines de semana hay un mayor volumen de ventas que en los días laborales.

Producto estrella: existe un producto o conjunto de productos que contribuyen de manera desproporcionada a la facturación total de la empresa. Se crea la hipótesis de que las remeras deportivas de fútbol son el producto estrella.

Popularidad de productos: Los productos con mayor demanda y popularidad varían entre los diferentes canales de venta, con ciertos productos siendo más exitosos en el canal online y otros en tiendas físicas y outlets.

Segmentación de clientes: los diferentes segmentos de clientes pueden tener un impacto significativo en la facturación. Investigar si ciertos grupos de clientes contribuyen más que otros a los ingresos de la empresa. Se genera la hipótesis de que el sector femenino genera más revenue que el masculino.



Impacto de descuentos: Se podría hipotetizar que la implementación de descuentos en productos específicos pueden aumentar la facturación total y que los descuentos y promociones aplicados tienen un impacto más pronunciado en el canal outlet en comparación con los canales online y en tienda, generando un aumento significativo en el volumen de ventas en outlet.

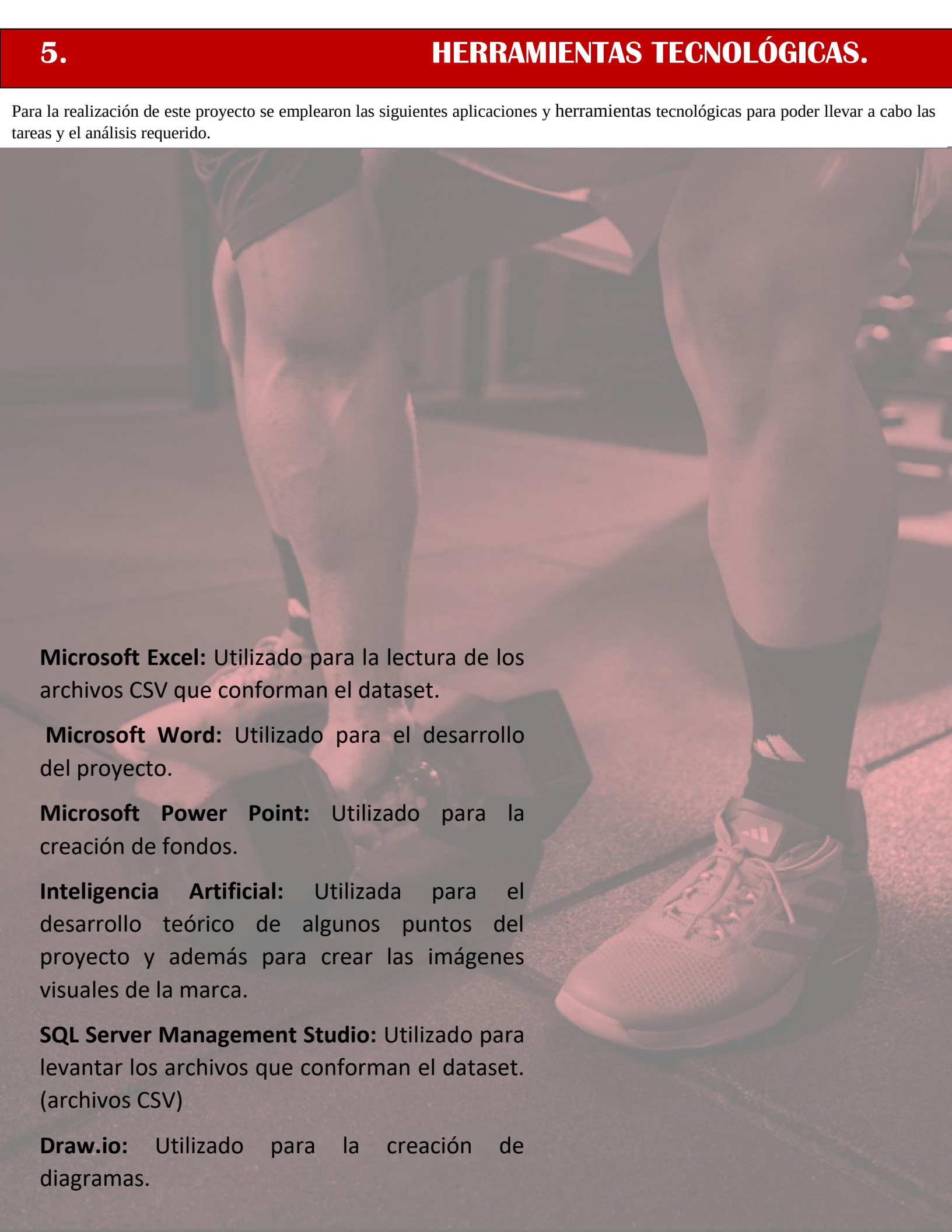
Tendencias a lo largo del tiempo: Hipótesis que la facturación ha estado creciendo o disminuyendo de manera constante a lo largo de un período específico.

Rentabilidad: El porcentaje de rentabilidad varía entre los canales de venta, con el canal en tienda generando un mayor margen de rentabilidad en comparación con los canales online y outlet.

Influencia geográfica: Se genera la hipótesis que la ubicación geográfica tiene efecto en los patrones de facturación, es decir que las ventas varían según la región o país.

Las hipótesis planteadas buscan guiar el análisis para entender cómo cada canal de venta afecta el desempeño general de la empresa. La validación de estas hipótesis permitirá a Adidas adaptar sus estrategias de marketing y ventas para maximizar el revenue, optimizar la rentabilidad y mejorar la eficiencia operativa en la empresa y en sus canales de distribución

Para la realización de este proyecto se emplearon las siguientes aplicaciones y herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo las tareas y el análisis requerido.



Microsoft Excel: Utilizado para la lectura de los archivos CSV que conforman el dataset.

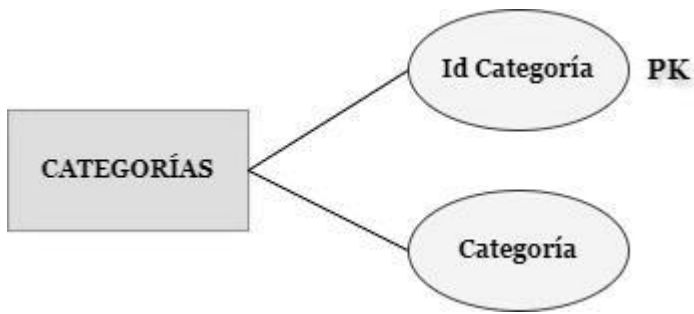
Microsoft Word: Utilizado para el desarrollo del proyecto.

Microsoft Power Point: Utilizado para la creación de fondos.

Inteligencia Artificial: Utilizada para el desarrollo teórico de algunos puntos del proyecto y además para crear las imágenes visuales de la marca.

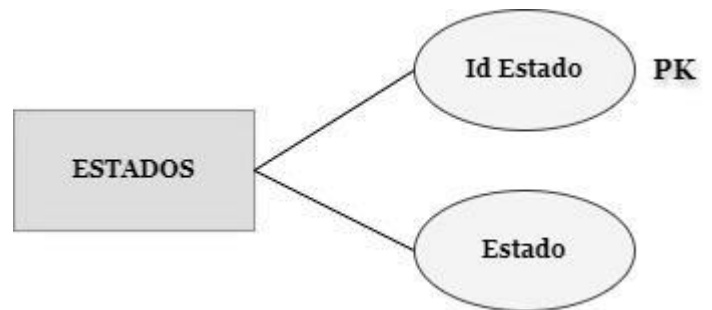
SQL Server Management Studio: Utilizado para levantar los archivos que conforman el dataset. (archivos CSV)

Draw.io: Utilizado para la creación de diagramas.



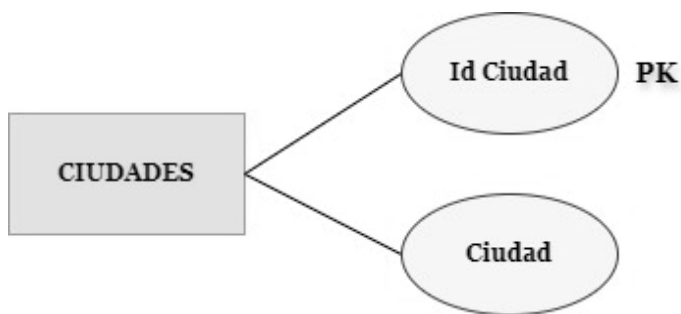
LA TABLA CATEGORÍA.

Contiene los datos de las categorías de productos que se comercializan en la empresa Adidas. Incluye un ID para categoría y su nombre.



LA TABLA ESTADOS.

Contiene los datos de los estados donde se comercializan los productos Adidas. Incluye un ID para cada estado y su nombre.

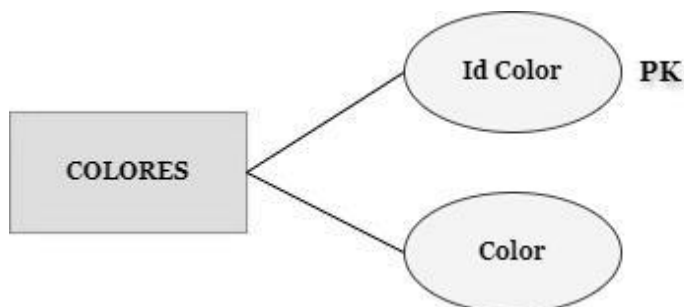
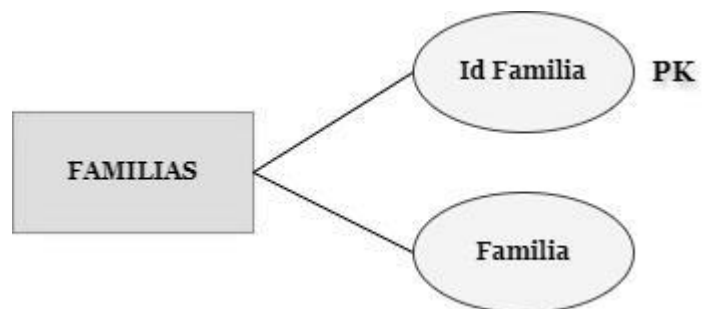


LA TABLA CIUDADES.

Contiene los datos de las ciudades donde se venden los productos comercializados. Incluye un ID para cada ciudad y su nombre.

LA TABLA FAMILIAS.

Contiene los datos de las familias de los productos que se comercializan en la empresa Adidas. Incluye un ID para cada familia y su nombre.

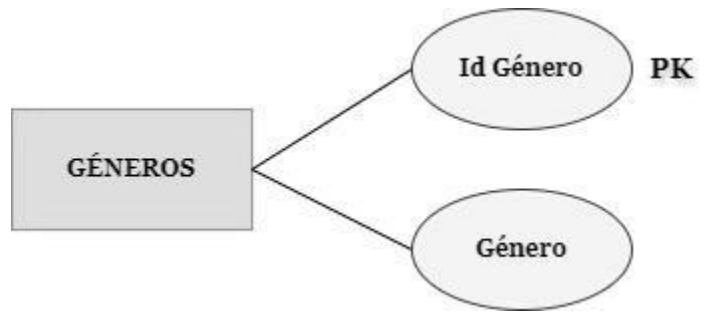


LA TABLA COLORES.

Contiene los datos de los colores de los productos comercializados por la organización analizada. Incluye un ID para cada color y su nombre.

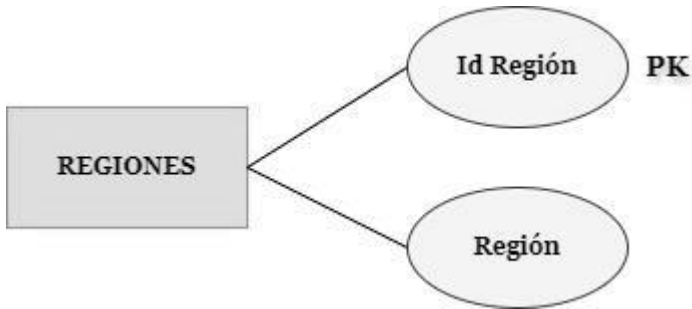
LA TABLA GÉNEROS.

Contiene los datos de los géneros de los productos que se comercializan en la empresa Adidas. Incluye un ID para cada género y su nombre.



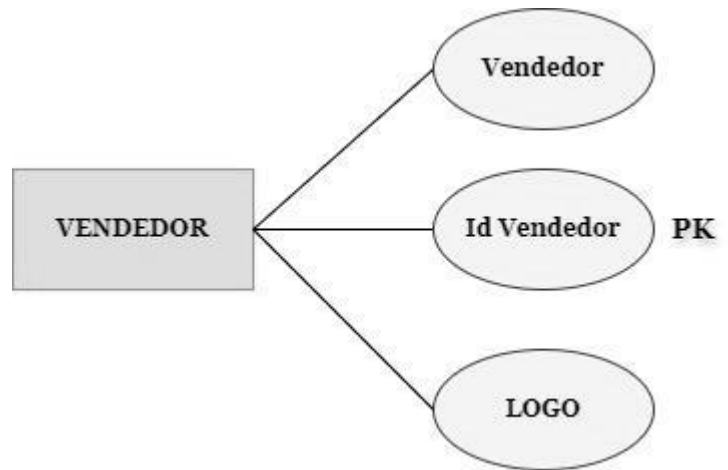
LA TABLA REGIONES.

Contiene los datos de las regiones donde se venden los productos comercializados. Incluye un ID para cada región y su nombre.



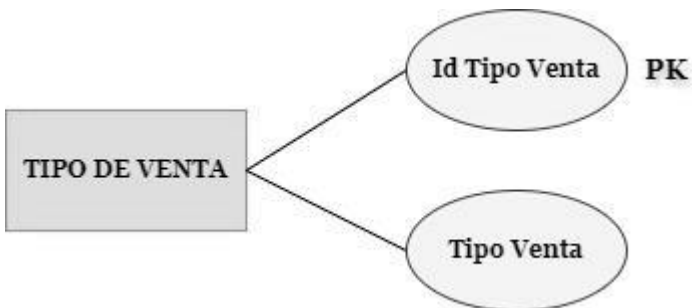
LA TABLA VENDEDOR.

Contiene los datos de los vendedores de los productos que se comercializan en la empresa Adidas. Incluye un ID para cada vendedor y su nombre.



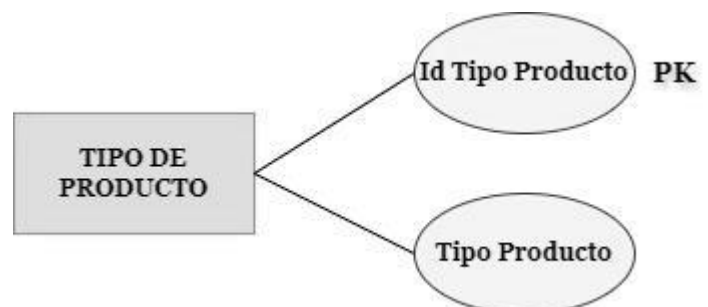
LA TABLA TIPO DE VENTA.

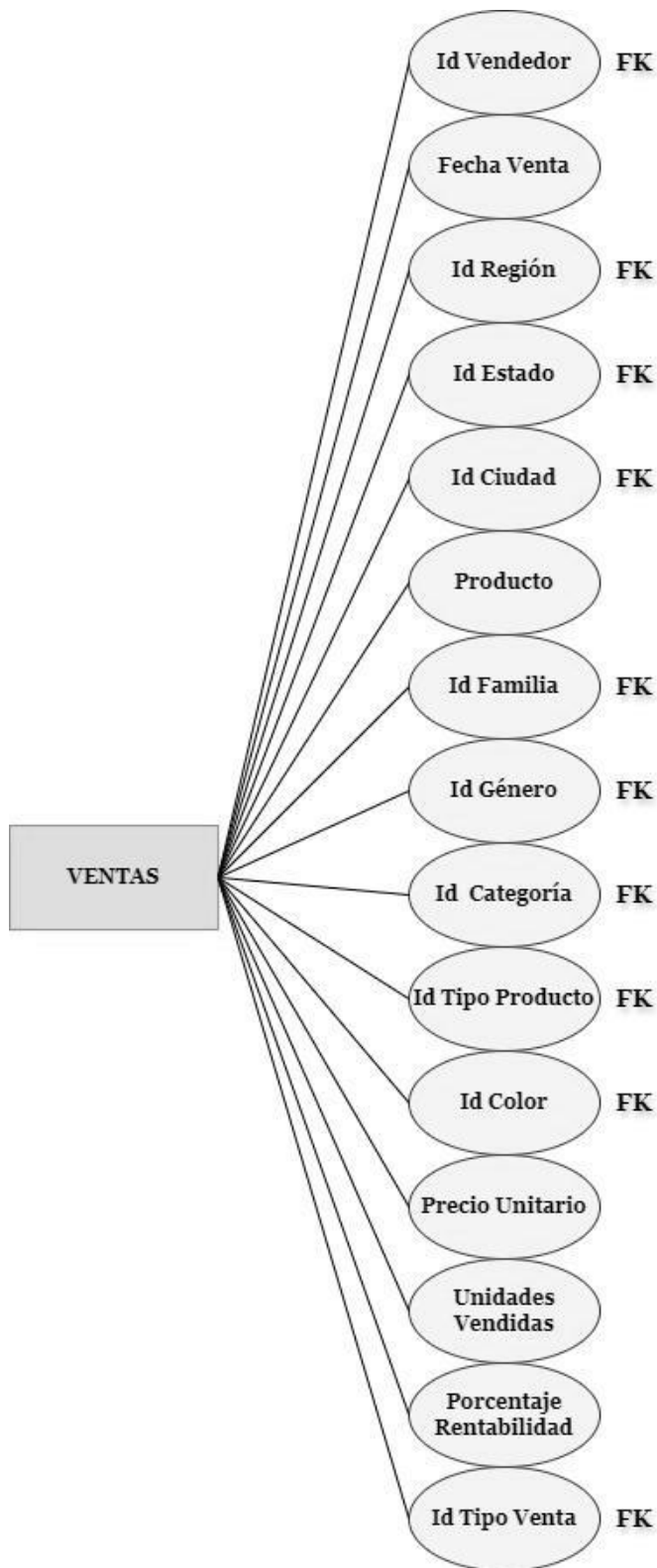
Contiene los datos de los tipos de ventas de los productos que se comercializan en la empresa Adidas. Incluye un ID para cada tipo de venta y su nombre.



LA TABLA TIPO DE PRODUCTO.

Contiene los datos de los tipos de productos que se comercializan en la empresa Adidas. Incluye un ID para cada tipo de producto y su nombre.



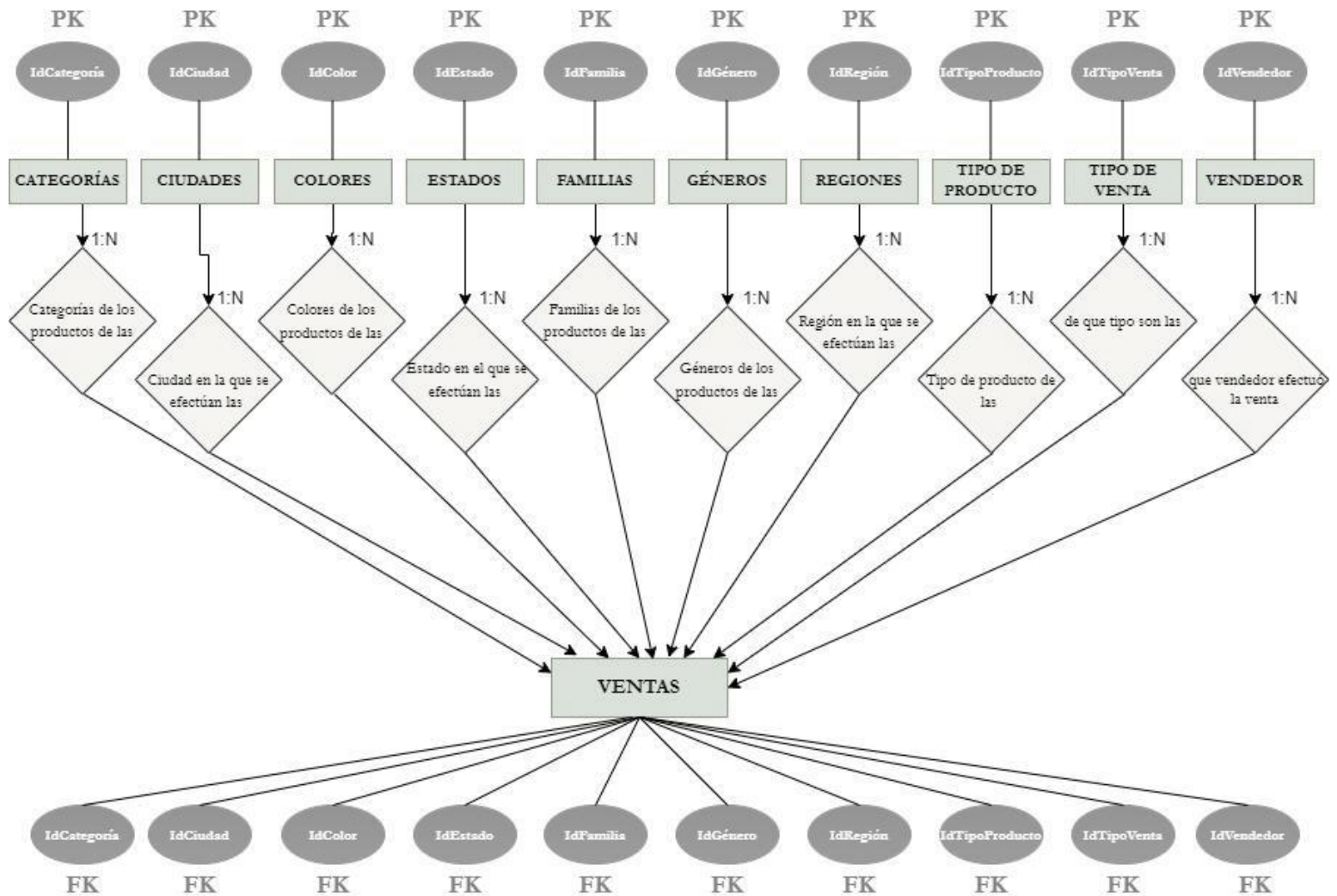


LA TABLA VENTAS.

Contiene los datos de las ventas comercializadas en la empresa Adidas. Esos datos Son cualitativos y cuantitativos y permiten un análisis sobre la organización y la venta de sus productos.

MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

En el modelo se pueden apreciar las relaciones entre las distintas entidades o tablas analizadas.



En el siguiente apartado se proporcionará el desglose de la estructura de cada tabla, incluyendo la enumeración de sus columnas, la especificación detallada de los tipos de datos asignados a cada una de ellas y; además, la clara identificación de los tipos de clave que se han implementado en dichas tablas. Este análisis minucioso de la disposición y características de los datos permitirá una comprensión mas profunda y completa de la base de datos en cuestión, brindando una visión integral de su diseño y funcionamiento.

TABLA CATEGORÍA



Campos	Tipos de datos	Claves
IdCategoría	INT	PK
Categoría	VARCHAR	

TABLA CIUDADES



Campos	Tipos de datos	Claves
IdCiudad	INT	PK
Ciudad	VARCHAR	

TABLA COLORES



Campos	Tipos de datos	Claves
IdColor	INT	PK
Color	TEXT	

TABLA ESTADOS



Campos	Tipos de datos	Claves
IdEstado	INT	PK
Estado	VARCHAR	

TABLA GÉNEROS



Campos	Tipos de datos	Claves
IdGénero	INT	PK
Género	VARCHAR	

TABLA REGIONES



Campos	Tipos de datos	Claves
IdRegión	INT	PK
Región	VARCHAR	

TABLA FAMILIAS



Campos	Tipos de datos	Claves
IdFamilia	INT	PK
Familia	VARCHAR	

TABLA TIPO DE PRODUCTO



Campos	Tipos de datos	Claves
IdTipoProducto	INT	PK
TipoProducto	TEXT	

TABLA TIPO DE VENTA



Campos	Tipos de datos	Claves
IdTipoVenta	INT	PK
TipoVenta	VARCHAR	

TABLA VENDEDORES



Campos	Tipos de datos	Claves
Vendedor	VARCHAR	
IdVendedor	INT	PK
LOGO	VARCHAR	

TABLA VENTAS



Campos	Tipos de datos	Claves
IdVendedor	INT	FK
FechaVenta	DATE	
IdRegión	INT	FK
IdEstado	INT	FK
IdCiudad	INT	FK
Producto	VARCHAR	
IdFamilia	INT	FK
IdGénero	INT	FK
IdCategoría	INT	FK
IdTipoProducto	INT	FK
IdColor	INT	FK
PrecioUnitario	MONEY	
UnidadesVendidas	INT	
PorcentajeRentabilidad	INT	
IdTipoVenta	INT	FK

En el proceso de creación de los tableros, se emplea la herramienta de PowerPoint como una herramienta esencial para diseñar y desarrollar los fondos que serán aplicados posteriormente. Esta elección se debe a las amplias capacidades de diseño que ofrece PowerPoint, permitiendo una personalización y creatividad sin límites en la creación de los fondos.

Después de llevar a cabo el proceso de diseño en PowerPoint, se presenta a continuación una exhibición de los fondos que han sido meticulosamente diseñados. Estos fondos se han creado con un enfoque especial en la estética y la coherencia con el propósito de los tableros, garantizando así que se ajusten perfectamente a las necesidades específicas del proyecto o la presentación en cuestión.



9. IMPORTACIÓN DE TABLAS Y TRANSFORMACIÓN DE DATOS.

9.1 Importación y transformación tabla CATEGORIAS

1. Se importa la información contenida en la tabla con el nombre CATEGORIAS, ubicada dentro de la base SQL Server llamada Adidas.
2. Sobre esta tabla se efectúan las siguientes transformaciones:
 - Se cambia el nombre del campo Categoria por Categoría, dado que figura sin acento.
 - Se reemplaza la palabra correr por Running del campo Categoría.
 - Se reemplaza la palabra entrenar por Training del campo Categoría.
 - Se reemplaza la palabra futbol por Soccer del campo Categoría.

Se reemplazan estas palabras con el propósito que la columna quede en inglés, por esta misma razón el último valor de la columna queda igual.

9.2 Importación y transformación tabla CLIENTES

1. Se importa la información contenida en la tabla con el nombre CLIENTES, ubicada dentro de la base SQL Server llamada Adidas.
2. Sobre esta tabla no se efectúa ninguna transformación.

9.3 Importación y transformación tabla COLORES

1. Se importa la información contenida en la tabla con el nombre COLORES, ubicada dentro de la base SQL Server llamada Adidas.
2. Sobre esta tabla no se efectúa ninguna transformación.

9.4 Importación y transformación tabla ESTADOS

1. Se importa la información contenida en la tabla con el nombre ESTADOS, ubicada dentro de la base SQL Server llamada Adidas.
2. Sobre esta tabla se efectúa la siguiente transformación:
3. Se agregó la columna Estados de la tabla y se expandió todo a un nivel en la jerarquía.

9.5 Importación y transformación tabla FAMILIAS

1. Se importa la información contenida en la tabla con el nombre FAMILIAS, ubicada dentro de la base SQL Server llamada Adidas.
2. Sobre esta tabla se efectúa la siguiente transformación:
 - Se reemplaza la palabra Ropa por Indumentaria del campo Familia.

9.6 Importación y transformación tabla GENEROS

1. Se importa la información contenida en la tabla con el nombre GENEROS, ubicada dentro de la base SQL Server llamada Adidas.
2. Sobre esta tabla se efectúan las siguientes transformaciones:
 - Se reemplaza la palabra Bebe (nene) por Niño en el campo Genero.
 - Se reemplaza la palabra Bebe (niña) por Niña en el campo Genero.
 - Se cambia el nombre del campo Genero por Género, dado que figura sin acento.

9.7 Importación y transformación tabla REGIONES

1. Se importa la información contenida en la tabla con el nombre REGIONES, ubicada dentro de la base SQL Server llamada Adidas.
2. Sobre esta tabla se efectúan las siguientes transformaciones:
 - Se genera una columna condicional con el nombre Región para transformas regiones en español con las siguientes condiciones:

Agregar una columna condicional

Agregue una columna condicional que se calcula a partir de las otras columnas o valores.

Nuevo nombre de columna:

	Nombre de columna	Operador	Valor	Salida
☒ Si	IdRegion	es igual a	1	Norte
☐ Si	IdRegion	es igual a	2	Sur
☐ Si	IdRegion	es igual a	3	Oeste
☐ Si	IdRegion	es igual a	4	Oeste
☐ Si	IdRegion	es igual a	5	Sudeste

De lo contrario:

- En la columna condicional nombrada Región se cambió el tipo de dato a texto.
- Se quita el campo con el nombre Region.

9.8 Importación y transformación tabla TIPO DE PRODUCTO

1. Se importa la información contenida en la tabla con el nombre TIPO DE PRODUCTO, ubicada dentro de la base SQL Server llamada Adidas.
2. Sobre esta tabla se efectúan las siguientes transformaciones:
 - Se reemplaza la palabra Futbol del campo Tipo Producto por Fútbol, dado que figura sin acento.
 - Se reemplaza la palabra Cangurera del campo Tipo Producto por Riñonera dado que en nuestro país se la conoce con ese nombre.
 - Se reemplaza la palabra Tanktop del campo Tipo Producto por Camiseta sin mangas, dado que figura en inglés.

- Se reemplaza la palabra Mid del campo Tipo Producto por Medias, dado que figura en inglés.
- Se reemplaza la palabra Choclo del campo Tipo Producto por Zapatillas dado que en nuestro país se la conoce con ese nombre.
- Se cambia el nombre de la columna Tipo Producto por Tipo de Producto.

9.9 Importación y transformación tabla TIPO DE VENTA

1. Se importa la información contenida en la tabla con el nombre TIPO DE VENTA, ubicada dentro de la base SQL Server llamada Adidas.
2. Sobre esta tabla se efectúan las siguientes transformaciones:
 - Se cambia el nombre de la columna Tipo Venta por Tipo de Venta.
 - Se reemplaza la palabra In-store de la columna Tipo de Venta por Tienda.

9.10 Importación y transformación tabla VENDEDOR

1. Se importa la información contenida en la tabla con el nombre VENDEDOR, ubicada dentro de la base SQL Server llamada Adidas.
2. Sobre esta tabla se efectúa la siguiente transformación:
 - Se reordenaron los campos ubicando el campo Id Vendedor primero.

9.11 Importación y transformación tabla VENTAS

1. Se importa la información contenida en la tabla con el nombre VENTAS, ubicada dentro de la base SQL Server llamada Adidas.
2. Sobre esta tabla se efectúan las siguientes transformaciones:
 - Se genera una columna personalizada para reemplazar los valores de la columna PorcentajeRentabilidad, porque los mismos fueron leídos como valores numéricos enteros y no porcentualmente, con el siguiente calculo:

```
= Table.AddColumn(dbo_VENTAS, "Personalizado", each  
if[PorcentajeRentabilidad]<=9 then [PorcentajeRentabilidad]/10 else  
[PorcentajeRentabilidad]/100)
```

- Se cambia el tipo de datos de la columna personalizada agregada a 1.2 (decimal).
- Se elimina la columna PorcentajeRentabilidad.
- Se cambia el nombre de la nueva columna personalizada como Porcentaje Rentabilidad.

- Se agrega una columna personalizada con el nombre Total, con el siguiente cálculo:

= Table.AddColumn("# Columnas con nombre cambiado", "Total", each [PrecioUnitario]*[UnidadesVendidas])

- Se cambia el tipo de datos de la columna nueva generada nombrada Total por el tipo de dato número decimal fijo.
- Se elimina la columna precio unitario.
- Se genera una columna personalizada con el nombre Rentabilidad, con el siguiente cálculo:

= Table.AddColumn("# Columnas quitadas1", "Rentabilidad", each [Total]*[PorcentajeRentabilidad])

- Se cambia el tipo de dato de la columna Rentabilidad por número decimal fijo.
- Se quitó la columna Porcentaje Rentabilidad.
- Se realiza una combinación de consultas entre las tablas VENTAS y ESTADOS para agregar en la tabla VENTAS una columna con los nombres de los estados.
- En la columna que se agrega a la tabla VENTAS se expandió para que tenga los valores de la columna Estado.
- Se ocultó la columna nombrada Estado en la tabla VENTAS.
- Se genera una columna calculada con el nombre Clasificación en la tabla ventas, que permite analizar la rentabilidad generada por cada venta efectuada por la empresa, clasificándolas en Alta, Media o Baja:

Clasificación = IF (Ventas [Rentabilidad] < 500, "baja", IF (Ventas [Rentabilidad] <=1000, "media", "alta"))

9.12 Importación y transformación tabla ESCUDOS POR ESTADOS

1. Se importa el archivo CSV con el ESCUDOS POR ESTADOS proporcionado.
2. Se eliminaron los últimos dos pasos llamados encabezados promovidos y tipo cambiado.
3. Se quitaron las tres filas superiores en blanco.
4. Se usa la primera fila como encabezado lo que genera los encabezados promovidos y cambia el tipo de dato.
5. Se comprueban que no haya dos imágenes iguales con la opción de conservar duplicados y luego se quitó ese cambio.
6. Se procede a combinar la tabla ESTADOS con la de ESCUDOS POR ESTADO para extraer la información de la columna escudo de la tabla ESCUDOS POR ESTADO a la tabla ESTADOS.

7. Se filtraron los datos de la columna para solo extraer información de la columna escudo.
8. Se deshabilita la carga de la tabla de ESCUDOS POR ESTADO para que no se cargue en POWER BI ya que no es necesaria para la generación de gráficos.

En Power Bi, desde la vista de modelo se oculta todos aquellos campos de las tablas de la base de datos Adidas que no se van a utilizar para realizar gráficos:

- De la tabla REGIONES: IdRegion.
- De la tabla TIPO DE PRODUCTO: IdTipoProducto.
- De la tabla COLORES: IdColor.
- De la tabla GENEROS: IdGenero.
- De la tabla FAMILIAS: IdFamilia.
- De la tabla CATEGORIAS: IdCategoria.
- De la tabla ESTADOS: IdEstado.
- De la tabla TIPO DE VENTA: IdTipoVenta.
- De la tabla VENDEDOR: IdVendedor.
- De la tabla CIUDADES: IdCiudad.
- De la tabla VENTAS: IdVendedor, IdTipoVenta, IdCiudad, IdEstado, IdCategoria, IdFamilia, IdGenero, IdColor, IdTipoProducto y IdRegion.

Se le quita la función suma a todos los campos numéricos que se están sumando de las tablas de la base de datos Adidas y se pasan a no resumir (rentabilidad, total, unidades vendidas).

Se categoriza todo aquellos campos que se podrían utilizar para crear mapas (ciudades, estados).

9.13 Tabla Rentabilidad Mensual por Año:

Se crea una tabla con el nombre Rentabilidad Mensual por Año para resumir los datos de la tabla hechos para que los años estén agrupados y dentro de cada año tienen que estar los meses y para esos meses se detalla la rentabilidad. Esta tabla va a permitir crear una visualización de tipo Tacómetro. Para la misma se utilizó la siguiente función:

RENTABILIDAD MENSUAL POR AÑO =
SUMMARIZE(VENTAS,CALENDARIO[Año],CALENDARIO[Mes], "Rentabilidad
mensual", [Rentabilidad Total])

10. APLICACIÓN DE LOS FONDOS CREADOS EN POWERPOINT EN POWER BI

Luego de crear los fondos en PowerPoint, el siguiente paso fue aplicar estos mismos a Power BI. Esta transición es fundamental para lograr una presentación de datos efectiva y atractiva.

Los fondos, que hemos diseñados con un enfoque estético y coherente al tema analizado, se convierten en elementos visuales esenciales para realizar la calidad y la apariencia profesional de las distintas páginas del proyecto.

Estos fondos no solo mejoran la estética, sino que también añaden un toque de personalización que se adapta perfectamente a la temática y los objetivos de cada página de nuestro tablero. Estos funcionan como un elemento cohesivo, volviendo la presentación más atractiva y fácil de comprender por el público objetivo. Además mejora significativamente la visibilidad de los datos, con una mejor organización de los mismos, lo que permite facilitar además la toma de decisiones.

En la primera hoja que por defecto se la nombra PORTADA, se le aplica el primer fondo creado y demostrado en el capítulo 8.

Se agrega una segunda página con el nombre HIPOTESIS aplicando en ella el segundo fondo realizado en PowerPoint que se representa en el capítulo 8. Esta hoja se duplica tres veces y se las nombre como INFORME, MENSUALES Y CONCLUSIONES.

Se agregaron dos páginas nuevas que se nombraron como TOOLTIP e INSTITUCIONAL donde no se les aplica ningún fondo.

En la segunda página de este proyecto se describe el contenido y de que se trata el mismo detallando los puntos principales. En este no solo se detalla lo que se investiga si no que además se busca con el mismo que el usuario comprenda los objetivos de la investigación y los resultados que se espera de la misma. Se exploran las hipótesis, lo que permite una claridad de enfoque y propósito.

Además de realizar una introducción que proporciona un marco para entender el propósito del proyecto y la hipótesis que permite interpretar los resultados y evaluarlos, se incluye un glosario que es un recurso esencial para el lector. En él se definen los términos técnicos y específicos del proyecto, lo que facilita su comprensión y previene posibles malentendidos. Otro componente crucial es en esta sección es el aclarar la fuente de datos que se utiliza ya que de esta manera se asegura la transparencia y la credibilidad del análisis. Conocer la fuente permite a los usuarios evaluar la calidad y la relevancia de los datos utilizados.

Para asegurar una navegación fluida y eficiente entre las páginas del informe, se incluye una imagen específica en esta sección con hipervínculos asociados para navegar a otras páginas. Al hacer clic en la imagen, los usuarios pueden regresar directamente a la primera página del informe, titulada PORTADA, lo que facilita la navegación y permite una revisión rápida de los contenidos claves. Este diseño contribuye significativamente a la comodidad y accesibilidad del informe, garantizando que los lectores puedan desplazarse sin dificultad entre las secciones.

Se completó la hoja hipótesis con la siguiente información:

CODERHOUSE 				
PORTADA HIPOTESIS INFORME CONCLUSIONES				
INTRODUCCIÓN El proyecto se centra en el análisis de facturación empresarial y desarrollo de los diferentes canales de ventas utilizando Power BI como herramienta principal. Exploraremos cómo Power BI, una plataforma de análisis de datos de Microsoft, puede permitir a las organizaciones desglosar, comprender y aprovechar los datos de facturación y de desarrollo de los diferentes canales de ventas de manera efectiva. Desde la creación de visualizaciones perspicaces hasta la identificación de tendencias y patrones ocultos, el análisis de facturación y desempeño de diferentes canales de ventas en Power BI ofrece a las empresas la capacidad de tomar decisiones más fundamentales y estratégicas.	DESCRIPCIÓN El Dataset aborda la temática de la facturación de la empresa y del desarrollo de sus canales de ventas, proporcionando una visión integral y detallada de los aspectos financieros clave de una organización. Este conjunto de datos recopila información sobre las transacciones de ventas y los ingresos generados por la empresa en un período de tiempo específico, lo que permite analizar y comprender la dinámica económica de la organización. El Dataset contiene una variedad de variables relevantes que capturan diversos aspectos de la facturación como la fecha de cada transacción, los productos o servicios vendidos, los precios unitarios, las cantidades vendidas, los descuentos aplicados (si los hubiera) y los clientes involucrados en cada transacción. Además, el conjunto de datos podría incluir información contextual adicional, como la categoría de productos, la ubicación de la venta o el canal de distribución utilizado.	ALCANCE El alcance del proyecto de Power BI centrado en el análisis de la facturación de una empresa puede abarcar diversas etapas y objetivos clave para obtener una comprensión completa y valiosa de los aspectos financieros. A continuación, se describe un alcance típico para un proyecto de este tipo: Definición de objetivos. Recopilación de datos. Limpieza y transformación de datos. Creación de un modelo de datos. Desarrollo de visualizaciones. Análisis y descubrimiento. Implementación de métricas clave. Generación de informes y Dashboards. Capacitación y documentación. Entrega y seguimiento. Mantenimiento continuo. Este alcance proporciona una estructura general para abordar un proyecto de Power BI relacionado con la facturación y desarrollo de los diferentes canales de ventas de la empresa. Sin embargo, el alcance específico puede variar según las necesidades y metas de la	HIPÓTESIS En el análisis de la facturación de la empresa y del desarrollo de los diferentes canales de ventas, pueden plantearse diversas hipótesis para explorar y validar. Estas hipótesis son suposiciones preliminares que se pueden someter a pruebas utilizando los datos disponibles. A continuación, se presentan algunos ejemplos de hipótesis que podrían ser ejemplos relevantes en este contexto: Temporada. Producto estrella. Día de la semana. Segmentación de clientes. Eficacia de descuentos. Tendencias a lo largo del tiempo. Relación entre productos. Canales de venta. Respuesta a eventos externos. Influencia geográfica. Estas son solo algunas ideas de hipótesis que podrían ser relevantes para un análisis de facturación empresarial. Es importante recordar que las hipótesis deben ser respaldadas por datos y sometidas a pruebas estadísticas para determinar su validez.	
FUENTE DE DATOS  Los datos provienen de tablas contenidas en una base de datos SQL Server con el nombre Adidas				

Utilizando diversas funciones DAX (Data Analysis Expressions), se crea una tabla de fechas nombrada CALENDARIO que toma como referencia las fechas de la tabla hechos (tabla ventas).

El análisis temporal permite realizar análisis a lo largo de tiempo, como comparaciones de periodos, tendencias y estacionalidades. Al implementar la tabla fechas se mejora significativamente la capacidad analítica del proyecto.

En la tabla se incluyen nuevas columnas que representan distintas maneras de representar periodos temporales que son de gran importancia para el análisis.

Debido a que, en este caso, la única tabla con fechas asociadas en la de tabla VENTAS, fue posible usar la función “CALENDARAUTO” de PBI, que detecta automáticamente dicha columna, y genera una nueva tabla, respetando el periodo que esta contiene:

CALENDARIO = CALENDARAUTO()

A la columna generada con el nombre date se la renombra con el nombre Fecha y se le cambia a los valores de esa columna el formato DD/MM/YYYY.

Se marcó la columna fecha como tabla de fechas para que Power Bi reconozca el formato de esta tabla.

Se le agrega a la tabla calendario las siguientes columnas:

1. Año: para obtener el año solamente

Año = Year (Calendario [fecha])

2. Trimestre: para segmentar en trimestre los años

Trimestre = Quarter (Calendario [fecha]) & “trimestre”

3. Mes: Para obtener el nombre de los meses

Mes = Format (Calendario [fecha], “MMMM”)

- Se modifica la primera letra de la columna mes de la tabla calendario para poner en mayúscula modificando la fórmula:

Mes = UPPER (Left(Format (Calendario [fecha], “MMMM”), 1)) & Mind (format (Calendario[fecha], “MMMM”), 2 , 15)

4. Numero Mes: para cambiar el orden de los meses y los mismos se ordenen del 1 al 12, es decir de enero a diciembre, ya que anteriormente solo se ordenan alfabéticamente:

Numero Mes = MONTH (CALENDARIO [fecha])

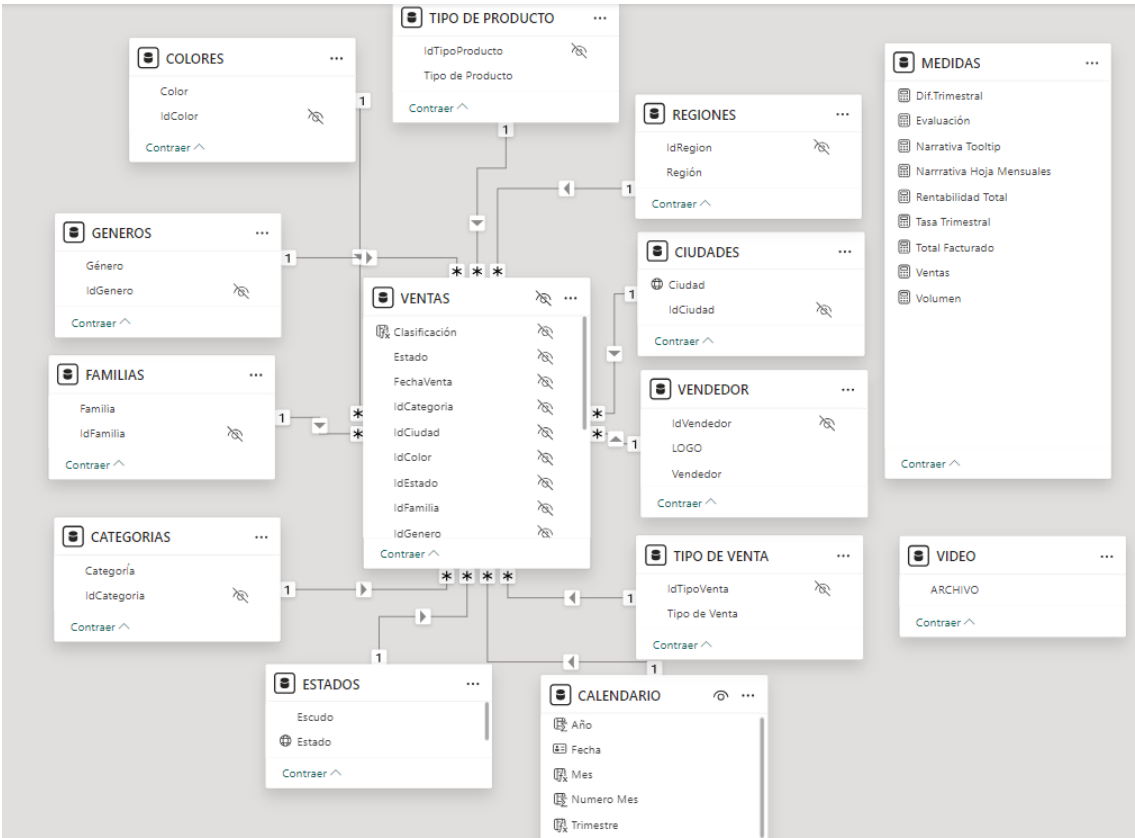
- Se ordena a la columna mes por la columna numero mes.

Se relaciona la tabla CALENDARIO creada con la de VENTAS por los campos en común. Se oculta de la tabla VENTAS la columna FechaVenta.

En todo proyecto donde se cuenta con diversas tablas y que además dentro del mismo se crean tablas es necesario establecer una comprensión clara de cómo se relacionan entre si las tablas. Esto es fundamental para la integridad y la precisión de la información presentada y analizada.

Al proporcionar la siguiente tabla de relaciones, facilitaremos a los usuarios la comprensión de la estructura del modelo y como navegar efectivamente dentro del mismo.

RELACIONES		
TABLA	TABLA	CAMPO COMUN
TIPO DE PRODUCTO	VENTAS	IdTipoProducto
COLORES	VENTAS	IdColor
GENEROS	VENTAS	IdGenero
CATEGORIAS	VENTAS	IdCategoria
ESTADOS	VENTAS	IdEstado
CALENDARIO	VENTAS	FechaVenta/Fecha
TIPO DE VENTA	VENTAS	IdTipoVenta
VENDEDOR	VENTAS	IdVendedor
CIUDADES	VENTAS	IdCiudad
REGIONES	VENTAS	IdRegion



14. TABLAS Y COLUMNAS CALCULADAS/MEDIDAS/VISUALIZACIONES.

14.1 MEDIDAS

Las **MEDIDAS** son herramientas fundamentales en Power BI que permiten transformar datos en información significativa, facilitar el análisis y la toma de decisiones y proporcionar una experiencia interactiva al usuario.

Las medidas en Power BI son utilizadas principalmente para realizar cálculos y análisis de datos dinámicos. Las mismas permiten realizar cálculos agregados como sumas promedios; realizar análisis temporales utilizando funciones DAX; medidas personalizadas para realizar KPIs; cálculos basados en condiciones específicas; análisis de segmentación con cálculos dinámicos; además que nos permite la visualización de datos.

Se crea una tabla para recopilar y almacenar todas las medidas que se van a utilizar en el proyecto. Esta tabla es nombrada MEDIDAS. La creación de la misma es fundamental para organizar todas las medidas que se van a utilizar lo que facilita que los usuarios puedan acceder de manera eficiente desde una ubicación específica. Además centralizar las medidas nos permite evitar su duplicación y reduce el riesgo de errores.

Se crean las siguientes medidas:

1. Total Facturado: permitirá obtener el total facturado por cada venta para que luego esta medida se visualice en una matriz u otras visualizaciones:

Total Facturado = SUM (ventas [total])

Se oculta de la tabla VENTAS el campo total.

2. Volumen: permitirá tener el volumen total de ventas para que esta medida sea agregada a una matriz y futuras visualizaciones:

Volumen = SUM (ventas [unidadesvendidas])

Se oculta de la tabla VENTAS el campo Unidades Vendidas.

3. Tasa trimestral: se crea esta medida mediante una medida rápida de inteligencia de tiempo de tipo cambio de trimestre a trimestre para luego ser agregada a una matriz o utilizarse en otras visualizaciones, la misma se creó con los siguientes datos:

Se cambia el nombre a la medida como Tasa Trimestral para luego agregarse a una matriz.

Se corrige la fórmula de la medida Tasa Trimestral para que no calcule los totales por año:

```

1 Tasa Trimestral =
2 VAR __PREV_QUARTER = CALCULATE([Rentabilidad Total],
3 DATEADD('CALENDARIO'[Fecha], -1, QUARTER))
4 RETURN
5 IF(SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Trimestre]) IN VALUES
6 (CALENDARIO[Trimestre]), DIVIDE([Rentabilidad Total] - __PREV_QUARTER,
7 __PREV_QUARTER), BLANK())

```

4. Dif.Trimestral: permitirá ver el crecimiento trimestral en números enteros y no porcentualmente para luego ser agregada a una matriz u otras visualizaciones:

```

1. Dif.Trimestral =
2. VAR __PREV_QUARTER = CALCULATE([Rentabilidad Total],
3 DATEADD('CALENDARIO'[Fecha], -1, QUARTER))
4. RETURN
5 IF(SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Trimestre]) IN VALUES
6 (CALENDARIO[Trimestre]) && __PREV_QUARTER <> 0, [Rentabilidad Total] -
7 __PREV_QUARTER, BLANK())

```

5. Evaluación: permitirá reflejar la rentabilidad de la empresa de menor a mayores estrellas según como le fue para luego reflejarse en una matriz u otras visualizaciones. Dentro de la medida se genera una variable llamada Estrella para evitar que la función UNCHAR se repita tantas veces.

Menor a 1500000 1 estrella
Entre 1500000 y 2500000 2 estrellas
Entre 2500000 y 5000000 3 estrellas
Entre 5000000 y 10000000 4 estrellas
Mayor a 10000000 5 estrellas

```
1 Evaluación =  
2 VAR Estrella = UNICHAR(9733)  
3 RETURN  
4 IF(SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Trimestre]) IN  
VALUES(CALENDARIO[Trimestre]),  
5 SWITCH(TRUE(),  
6 [Rentabilidad Total]<1500000, Estrella,  
7 [Rentabilidad Total]<2500000, REPT(Estrella,2),  
8 [Rentabilidad Total]<5000000, REPT(Estrella,3),  
9 [Rentabilidad Total]<10000000, REPT(Estrella,4),  
10 REPT(Estrella,5)),  
11 BLANK())
```

6. Rentabilidad Total: permitirá la generación de gráficos tendientes a analizar la rentabilidad de la empresa desde distintos puntos de vista:

```
Rentabilidad Total = SUM (Ventas [Rentabilidad])
```

Se elimina en la tabla MEDIDAS la columna 1.

Se oculta de la tabla ventas la columna Rentabilidad.

7. Ventas: permitirá la generación de gráficos tendientes a analizar las ventas de la empresa desde distintos puntos de vista:

```
Ventas = COUNTROWS (Ventas)
```

8. Narrativa Tooltip: permitirá la generación de Tooltip para ser utilizado en visualizaciones como la de tipo mapa y para eso mismo dentro de esta medida se crea variables ya que es un texto largo lo cual facilita crear la medida con mayor entendimiento y rapidez.

Narrativa Tooltip =

```
VAR Texto1 = "Usted se ha posicionado en el estado de "  
VAR Estado = SELECTEDVALUE(ESTADOS[Estado])  
VAR Texto2 = ". En este estado, se logró una facturación que asciende a "  
VAR Facturacion = FORMAT([Total Facturado], "$ #,###.00")  
VAR Texto3 = ". - obteniendo un margen de ganancia de "  
VAR Ganancia = FORMAT([Rentabilidad Total], "$ #,###.00")  
VAR Texto4 = ".- por un total de "  
VAR CantidadVentas = FORMAT([Ventas], "#,###")  
VAR Texto5 = "ventas, las cuales incluyeron "  
VAR Productos = FORMAT([Volumen], "#,###")  
VAR Texto6 = " productos."  
RETURN  
Texto1 & Estado & Texto2 & Facturacion & Texto3 & Ganancia & Texto4 &  
CantidadVentas & Texto5 & Productos & Texto6
```

9. Narrativa Hoja Mensuales: permitirá la generación de visualizaciones como tipo tarjetas para detallar el año e información de las visualizaciones representadas.

Narrativa Hoja Mensuales = "Usted ha accedido a la información sobre la facturación y rentabilidad de la empresa correspondiente al año " & SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Año])

10. Facturación Promedio: Permita ver el promedio de la facturación total de ventas para la generación de la hoja conclusiones. Esta medida se le pone el formato número decimal.

Facturación Promedio = AVERAGE(VENTAS[Total])

11. Rentabilidad Promedio: Permita ver el promedio de la rentabilidad de ventas para la generación de futuras narrativas. Esta medida se le pone el formato número decimal.

Rentabilidad Promedio = AVERAGE(VENTAS[Rentabilidad])

12. Facturación Mediana: Permitirá conocer la mediana de la facturación total para conocer el 50% de ventas que se ubican por debajo de este valor y el 50% restante, por encima para luego utilizarse en la narrativa en la página conclusiones. Esta medida se le pone el formato decimal.

Facturacion Mediana = MEDIAN(VENTAS[Total])

13. Primer Cuartil: Permitirá conocer el valor del 50% de la de ventas que estuvieron por debajo del valor de la facturación mediana (es decir de la mitad del 50%). La misma se crea para luego utilizarse en la página conclusiones.

Primer Cuartil = PERCENTILE.INC(VENTAS[Total],0.25)

14. Tercer Cuartil: Permitirá conocer el valor del 50% de la de ventas que estuvieron por arriba del valor de la facturación mediana (es decir de la mitad del 50%). La misma se crea para luego utilizarse en la página conclusiones.

Tercer Cuartil = PERCENTILE.INC(VENTAS[Total], 0.75)

15. Estado Más Rentable: dentro de esta medida se crea una tabla que resume la rentabilidad de cada estado que es almacenado utilizando una variable que se la nombra Tabla. Para esta se utiliza la función SUMMARIZE para contar con columnas que en una figuren los Estados y en la otra Rentabilidad. Esta medida creada nos tiene que devolver el estado con mayor rentabilidad, por eso mismo se utiliza la función VALUES porque el estado es un valor no numérico, y la función TOPN para que devuelva el de mayor valor de manera descendente. La medida queda conformada de la siguiente manera:

**Estado Más Rentable =
VAR Tabla = SUMMARIZE(VENTAS,ESTADOS[Estado], "Rentabilidad",
SUM(VENTAS[Rentabilidad]))
RETURN
CALCULATE(VALUES(ESTADOS[Estado]),TOPN(1,Tabla,[Rentabilidad],DESC))**

16. Estado Menos Rentable: dentro de esta medida se crea una tabla que resume la rentabilidad de cada estado que es almacenado utilizando una variable que se la nombra Tabla. Para esta se utiliza la función SUMMARIZE para contar con columnas que en una figuren los Estados y en la otra Rentabilidad. Esta medida creada nos tiene que devolver el estado con menor rentabilidad, por eso mismo se utiliza la función VALUES porque el estado es un valor no numérico, y la función TOPN para que devuelva el de menor valor de manera ascendente.

La medida queda conformada de la siguiente manera:

```
Estado Menos Rentable =  
VAR Tabla = SUMMARIZE(VENTAS,ESTADOS[Estado], "Rentabilidad",  
SUM(VENTAS[Rentabilidad]))  
RETURN  
CALCULATE(VALUESEX(ESTADOS[Estado]),TOPN(1,Tabla,[Rentabilidad],ASC))
```

17. Estado Más Rentable – Rentabilidad: dentro de esta medida se crea una tabla que resume la rentabilidad de cada estado que es almacenado utilizando una variable que se la nombra Tabla. Para esta se utiliza la función SUMMARIZE para contar con columnas que en una figuren los Estados y en la otra Rentabilidad. Esta medida creada nos tiene que devolver el valor del estado con mayor rentabilidad, por eso mismo se utiliza la función SUM para que sume la rentabilidad del estado , y la función TOPN para que devuelva el de menor valor de manera descendente. La medida queda conformada de la siguiente manera:

```
Estado Más Rentable - Rentabilidad =  
VAR Tabla = SUMMARIZE(VENTAS,ESTADOS[Estado], "Rentabilidad",  
SUM(VENTAS[Rentabilidad]))  
RETURN  
CALCULATE(SUM(VENTAS[Rentabilidad]),TOPN(1,Tabla,[Rentabilidad],DESC))
```

18. Estado Menos Rentable – Rentabilidad: dentro de esta medida se crea una tabla que resume la rentabilidad de cada estado que es almacenado utilizando una variable que se la nombra Tabla. Para esta se utiliza la función SUMMARIZE para contar con columnas que en una figuren los Estados y en la otra Rentabilidad. Esta medida creada nos tiene que devolver el valor del estado con menor rentabilidad, por eso mismo se utiliza la función SUM para que sume la rentabilidad del estado , y la función TOPN para que devuelva el de menor valor de manera ascendente. La medida queda conformada de la siguiente manera:

```
Estado Menos Rentable - Rentabilidad =  
VAR Tabla = SUMMARIZE(VENTAS,ESTADOS[Estado], "Rentabilidad",  
SUM(VENTAS[Rentabilidad]))  
RETURN  
CALCULATE(SUM(VENTAS[Rentabilidad]),TOPN(1,Tabla,[Rentabilidad],ASC))
```

19. Estado con Más Ventas – Moda: Esta medida nos permitirá conocer los nombres de los estado que más ventas realizaron, es decir más veces se repiten los mismo. Para lo mismo dentro de la medida se crea una variable con el nombre tabla utilizando la función SUMMARIZE para que contar con una columna con los estados y otra con la cantidad de veces que se repite dicho estado.

Además para que la medida devuelva el nombre con el valor más alto se crea una variable con el nombre Maximo utilizando la función MAXX ya que la tabla donde busca es una variable; y para calcular la Moda se utiliza otra variable que se la nombre Moda con la función FILTER para que filtren solo los valores más altos de la columna cantidad. Y como no conocemos si la moda es única, bimodal o multimodal se agrega a la medida otra variable nombrada Resultado para concatenar los valores y para esto se utiliza la función CONCATENATEX.

La medida queda conformada de la siguiente manera:

```
Estado con Más Ventas -Moda =  
VAR Tabla = SUMMARIZE(VENTAS,VENTAS[Estado], "Cantidad",  
    COUNT(VENTAS[Estado]))  
VAR Maximo = MAXX(Tabla, [Cantidad])  
VAR Moda = FILTER(Tabla, [Cantidad] = Maximo)  
VAR Resultado = CONCATENATEX(Moda, VENTAS[Estado], " - ")  
RETURN  
Resultado
```

20. Estados con Más Ventas – Cantidad: Esta medida nos permitirá conocer el valor del estado que más ventas realizo. Para lo mismo dentro de la medida se crea una variable con el nombre tabla utilizando la función SUMMARIZE para que contar con una columna con los estados y otra con la cantidad de veces que se repite dicho estado.

Además para que la medida devuelva el valor más alto se crea una variable con el nombre Maximo utilizando la función MAXX ya que la tabla donde busca es una variable. La medida queda conformada de la siguiente manera:

```
Estado con Más Ventas - Cantidad =  
VAR Tabla = SUMMARIZE(VENTAS,VENTAS[Estado], "Cantidad",  
    COUNT(VENTAS[Estado]))  
VAR Maximo = MAXX(Tabla, [Cantidad])  
RETURN  
Maximo
```

21. Estado con Menos Ventas – Moda: Esta medida nos permitirá conocer los nombres de los estados que menos ventas realizaron, es decir menos veces se repiten el mismo. Para lo mismo dentro de la medida se crea una variable con el nombre tabla utilizando la función SUMMARIZE para que contar con una columna con los estados y otra con la cantidad de veces que se repite dicho estado.

Además para que la medida devuelva el nombre con el valor más bajo se crea una variable con el nombre Minimo utilizando la función MINX ya que la tabla donde busca es una variable; y para calcular la Moda se utiliza otra variable que se la nombre Moda con la función FILTER para que filtren solo los valores más bajos de la columna cantidad. Y como no conocemos si la moda es única, bimodal o multimodal se agrega a la medida otra variable nombrada Resultado para concatenar los valores y para esto se utiliza la función CONCATENATEX.

La medida queda conformada de la siguiente manera:

```
Estado con Menos Ventas - Moda =  
VAR Tabla = SUMMARIZE(VENTAS, VENTAS[Estado], "Cantidad",  
COUNT(VENTAS[Estado]))  
VAR Minimo = MINX(Tabla, [Cantidad])  
VAR Moda = FILTER(Tabla, [Cantidad] = Minimo)  
VAR Resultado = CONCATENATEX(Moda, VENTAS[Estado], " - ")  
RETURN  
Resultado
```

22. Estados con Menos Ventas – Cantidad: Esta medida nos permitirá conocer el valor del estado que menos ventas realizo. Para lo mismo dentro de la medida se crea una variable con el nombre tabla utilizando la función SUMMARIZE para que contar con una columna con los estados y otra con la cantidad de veces que se repite dicho estado.

Además para que la medida devuelva el valor más bajo se crea una variable con el nombre Minimo utilizando la función MINX ya que la tabla donde busca es una variable. La medida queda conformada de la siguiente manera:

```
Estado con Menos Ventas - Cantidad =  
VAR Tabla = SUMMARIZE(VENTAS, VENTAS[Estado], "Cantidad",  
COUNT(VENTAS[Estado]))  
VAR Minimo = MINX(Tabla, [Cantidad])  
RETURN  
Minimo
```

23. Tope Tacómetro: esta medida permitirá conocer el valor más alto de la columna Rentabilidad mensual de la tabla creada de Rentabilidad Mensual por Año y a ese valor agregarle un 15% como para darle un mayor margen al tacómetro. Se realiza la misma para luego ser utilizada para crear la visualización Tacómetro. La medida queda conformada de la siguiente manera:

Tope Tacómetro = MAX('RENTABILIDAD MENSUAL POR AÑO'[Rentabilidad mensual])*1.15

24. Narrativa Tacómetro: es una medida creada para describir el mes y año de la rentabilidad mostrada en el tacómetro. Se crea para luego demostrarla en una tarjeta en la hoja conclusiones. La misma queda conformada de la siguiente manera:

Narrativa Tacómetro = "Rentabilidad correspondiente al mes de " & SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Mes]) & " del año " & SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Año])

25. Tasa mensual: se crea para medir la tasa porcentual de la rentabilidad por mes para luego demostrarlo en una tarjeta en la hoja conclusiones.

Tasa mensual =
VAR MesAnterior = CALCULATE([Rentabilidad Total],
DATEADD('CALENDARIO'[Fecha], -1, MONTH))
RETURN
IF(SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Mes]) IN VALUES (CALENDARIO[Mes]),
DIVIDE([Rentabilidad Total] - MesAnterior, MesAnterior), BLANK())

26. Dif. Mensual: Nos permite conocer el valor en términos US\$ de la diferencia de dinero de un mes al anterior para luego crear una tarjeta en hoja conclusiones.

Dif.Mensual =
VAR MesAnterior = CALCULATE([Rentabilidad Total],
DATEADD('CALENDARIO'[Fecha], -1, MONTH))
RETURN
IF(SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Mes]) IN VALUES (CALENDARIO[Mes]),
[Rentabilidad Total] - MesAnterior, BLANK())

27. Pulgares: Esta medida nos permitirá visualizar una mano con pulgar hacia arriba o hacia abajo en una tarjeta nueva creada en la hoja conclusiones que nos da como primer imagen si el crecimiento y la diferencia de dinero fue negativa o positiva. La medida queda conformada de la siguiente manera:

Pulgares = IF([Tasa mensual]<0, "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/1067/1067447.png", "https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/13400/13400288.png")

28. Color Relleno: se crea esta medida para que se identifique si esta seleccionado o no la botonera de año y mes para de esta forma aparezca el rectángulo de la hoja conclusiones o el mismo este transparente. La medida queda conformada de la siguiente manera:

Color Relleno = IF(SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Año]) = BLANK() || SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Mes]) = BLANK(), "#CF1D0F", "#FFFFFF00")

29. Color Texto: se crea esta medida para que se identifique si esta seleccionado o no la botonera de año y mes para de esta forma aparezca el texto del rectángulo de la hoja conclusiones o el mismo este transparente. La medida queda conformada de la siguiente manera:

Color Texto = IF(SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Año]) = BLANK() || SELECTEDVALUE(CALENDARIO[Mes]) = BLANK(), "#FFFFFF", "#FFFFFF00")

Se agrupan las medidas en distintas carpetas:

01-GENERICAS: se agrupan las medidas Rentabilidad Total, Ventas, Volumen, Total Facturado;

02-INFORME se agrupan las medidas Dif.Trimestral, Evaluación, Tasa Trimestral;

03-TOOLTIP se agrupa la medida Narrativa Tooltip;

04-MENSUALES se agrupan la medida Narrativa Hoja Mensuales;

05-CONCLUSIONES se agrupan las medidas Facturacion Mediana, Facturacion Promedio, Primer Cuartil, Rentabilidad Promedio, Tercer Cuartil, Estado Más Rentable, Estado Menos Rentable, Estado Más Rentable – Rentabilidad, Estado Menos Rentable – Rentabilidad, Estado con Más Ventas – Moda, Estados con Más Ventas – Cantidad, Estado con Menos Ventas – Moda y Estados con Menos Ventas – Cantidad;

06- ANÁLISIS MENSUAL se agrupan las medidas Tope Taxcómetro, Narrativa Tacómetro, Tasa mensual, Dif. Mensual, Pulgares, Color Relleno, Color Texto.

Las mismas son agrupadas para mejor organización ya que son muchas y variadas.

14.2 COLUMNAS CALCULADAS

Las columnas calculadas son una herramienta poderosa que te permiten crear nuevas columnas en tus tablas de datos mediante expresiones DAX (Data Analysis Expressions). Estas columnas son útiles por varias razones:

1. **Cálculos Personalizados:** Puedes crear columnas que realicen cálculos específicos que no están disponibles en tus datos originales, como porcentajes, sumas acumuladas, o concatenaciones de texto.
2. **Mejora de la Modelización:** Al añadir columnas calculadas, puedes enriquecer tu modelo de datos, haciendo que sea más fácil analizar y segmentar la información.
3. **Facilidad de Uso en Visualizaciones:** Las columnas calculadas se pueden usar directamente en gráficos, tablas y otras visualizaciones, facilitando la interpretación de los datos.
4. **Condiciones Lógicas:** Puedes utilizar funciones DAX para crear columnas que representen condiciones lógicas, como clasificar datos en categorías (ej. "Alta", "Media", "Baja").
5. **Eficiencia en el Análisis:** Al tener columnas calculadas, puedes realizar análisis más complejos y profundos, ya que puedes crear métricas que se ajusten a tus necesidades específicas.

En resumen, las columnas calculadas aportan flexibilidad y personalización a tus informes, mejorando la capacidad de análisis y la claridad de la información presentada.

Para este proyecto, se generó las siguientes columnas calculadas:

- **Análisis rentabilidad:** Se genera una columna calculada con el nombre **Clasificación** en la tabla ventas, que permite analizar la rentabilidad generada por cada venta efectuada por la empresa, clasificándolas en Alta, Media o Baja:

Clasificación = IF (Ventas [Rentabilidad] < 500, "baja", IF (Ventas [Rentabilidad] <=1000, "media", "alta"))

14.3 VISUALIZACIONES

Las visualizaciones son fundamentales para presentar datos de manera clara y efectiva. Las mismas sirven y aportan al informe:

1. **Representación Visual de Datos:** Facilitan la comprensión de grandes volúmenes de datos a través de gráficos, tablas y mapas, lo que permite identificar tendencias, patrones y anomalías rápidamente.
2. **Interactividad:** Las visualizaciones en Power BI son interactivas, lo que significa que los usuarios pueden explorar los datos, filtrar información y realizar análisis en tiempo real, lo que mejora la experiencia de usuario.
3. **Narrativa de Datos:** Ayudan a contar una historia con los datos. Al utilizar diferentes tipos de visualizaciones, puedes guiar a los usuarios a través de un análisis lógico, destacando los hallazgos más importantes.
4. **Personalización:** Power BI permite personalizar las visualizaciones según las necesidades específicas del informe, ya sea ajustando colores, tipos de gráficos o layouts, lo que hace que la información sea más relevante para la audiencia.
5. **Consolidación de Información:** Puedes combinar diferentes visualizaciones en un solo informe, lo que permite tener una visión integral de los datos y cómo se relacionan entre sí.
6. **Facilitan la Toma de Decisiones:** Al presentar los datos de manera clara y concisa, las visualizaciones ayudan a los tomadores de decisiones a analizar la información rápidamente y a actuar en consecuencia.

En resumen, las visualizaciones son cruciales en los proyectos e informes porque transforman datos complejos en insights accesibles y comprensibles, mejorando la efectividad de la comunicación de la información.

Para este proyecto, generamos las siguientes visualizaciones:

14.3.1 Pestaña PORTADA

Esta página brinda al informe una presentación profesional para impactar en los usuarios permitiendo un resumen simple y claro de la temática del informe e información contextual sobre el autor, fechas, e incluso a que va dirigido. El buen diseño de la misma puede aptar atención y motivar a los usuarios para explorar el resto del informe.

En la misma se llevó a cabo para enriquecerla:

- **Botonera:** Se crea una botonera insertándola para poder navegar por el resto de las hojas.

Esta botonera creada se copió y pego en las hojas HIPOTESIS, INFORME Y CONCLUSIONES.



- **Imagen símbolo video:** se inserta imagen con un hipervínculo que permite ir de la hoja PORTADA a la hoja INSTITUCIONAL. Al lado de esta imagen se crea un cuadro de texto que indique VIDEO INSTITUCIONAL.



La hoja portada quedo completa de la siguiente manera:



14.3.2 Pestaña INFORME

Esta página es crucial para presentar los datos y análisis de manera organizada y efectiva. El organizar las visualizaciones y datos en la misma permite a los usuarios interpretar la información fácilmente lo que facilita la toma de decisiones. En la siguiente tabla se detalla un resumen de los gráficos que conforman esta hoja y qué medidas se utilizan para tales:

Gráficos	Medidas
Matriz	Total Facturado
	Rentabilidad Total
	Evaluación
	Tasa Trimestral
	Dif.Trimestral
	Ventas
	Volumen
Mapa	Rentabilidad Total
Scroller	Rentabilidad Total
Anillo	Ventas
ChicletSlicer	-
Barras agrupadas	Rentabilidad Total
Columnas agrupadas	Rentabilidad Total
Segmentador	-
Marcador	-

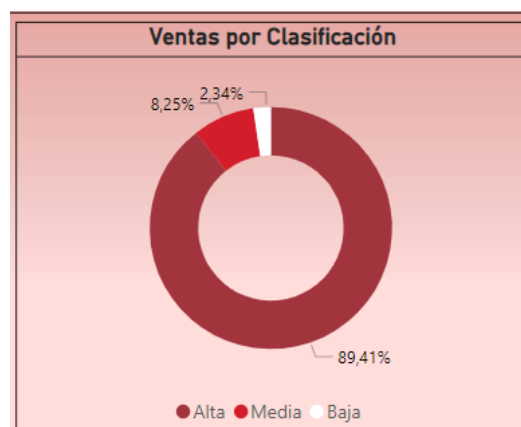
- **Matriz de Estadísticas Trimestrales por Año:** permitirá ver la rentabilidad que se generó por año y por trimestre y la cantidad de ventas que se hicieron por año y por trimestre. Para estos mismos se arrastraron los campos Año y Trimestre de la CALENDARIO a “Filas” y a “Valores” los campos Total Facturado, Rentabilidad Total, Evaluación, Tasa Trimestral, Dif.Trimestral, Ventas, Volumen.

Estadísticas Trimestrales por Año							
Año	Total Facturado	Rentabilidad Total	Evaluación	Tasa Trimestral	Dif.Trimestral	Ventas	Volumen
2021	95.264.450	37.922.771				8.346	2.004.516
4° Trimestre	25.231.709	10.136.371	★★★★★	-9,98 %	-1.123.615,9	2.085	472.430
3° Trimestre	27.742.525	11.259.987	★★★★★	18,73 %	1.776.634,2	2.112	553.320
2° Trimestre	23.689.373	9.483.353	★★★★	34,65 %	2.440.293,7	2.105	503.366
1° Trimestre	18.600.843	7.043.059	★★★★	413,17 %	5.670.603,9	2.044	475.400
2020	22.677.325	8.345.505				1.302	434.349
4° Trimestre	3.675.821	1.372.455	★	-45,71 %	-1.155.579,2	283	75.864
3° Trimestre	6.791.704	2.528.035	★★★	16,47 %	357.410,6	339	138.651
2° Trimestre	5.962.039	2.170.624	★★	-4,56 %	-103.767,2	285	98.683
1° Trimestre	6.247.761	2.274.391	★★			395	121.151
Total	117.941.775	46.268.276				9.648	2.438.865

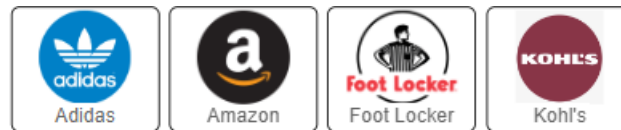
- **Mapa de Rentabilidad Total por Estado:** mediante la visualización de tipo “Mapa” se permite analizar la rentabilidad generada por las ventas efectuadas en cada estado. Para esto mismo se asigna a “ubicación” el campo Estado de la tabla ESTADOS y la medida Rentabilidad Total a “Tamaño de burbuja”. Este nos permitirá ver rápidamente que estado tiene mayor rentabilidad a través del tamaño de la burbuja generada, aparte de poder seleccionar el estado como filtro de datos mediante un clic sobre él.
- **Scroller con Rentabilidad Total por Estado:** Se descargó la visualización “SCROLLER” y se agregó a “Category” el campo Estado de la tabla ESTADOS y a “Measure Absolute” la medida Rentabilidad Total. Se agrupa esta visualización con el de tipo mapa que permitirá ver detallada la rentabilidad generada por cada uno de los estados lo que le da mejor estética al mapa.



- **Gráfico Anillos Ventas por Clasificación:** permite analizar las ventas por clasificación. Para crear el mismo se arrastró a “Leyenda” el campo “Clasificación” de la tabla VENTAS y a “Valores” la medida Ventas.

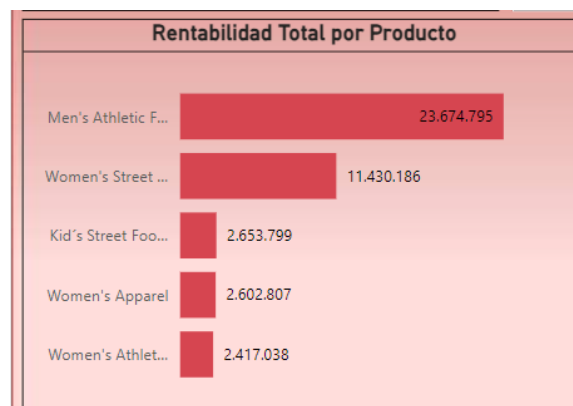


- **ChicletSlicer:** se crea esta visualización para generar botones como filtro por vendedor donde le da más dinamismo, estética y mayor organización a la hoja INFORME. Para crear el mismo se arrastró el campo LOGO de la tabla VENDEDOR y al dar error las imágenes mediante Power Query se remplzaron los valores de la columna logo para lograr que se vean las imágenes de los logos de los vendedores.

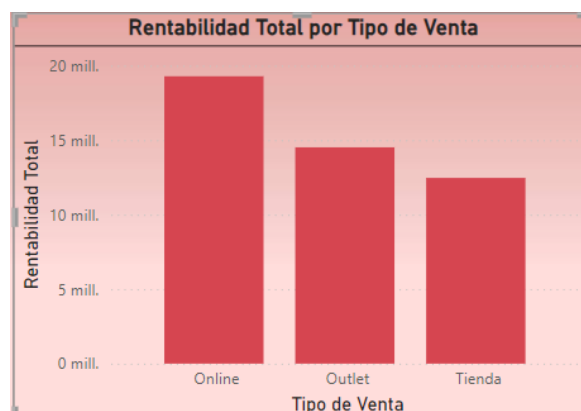


- **Gráfico de barras agrupadas Rentabilidad Total por Producto:** permite analizar la rentabilidad por producto. Para esto mismo se colocó en el Eje Y el campo Producto de la tabla VENTAS y en el Eje X la medida Rentabilidad Total.

A ese grafico se le aplica un filtro de tipo TOP N para ver los 5 productos más rentables:



- **Gráfico de columnas agrupadas Rentabilidad Total por Tipo de Venta:** permite analizar la rentabilidad por tipo de venta. Para el mismo se agrega al Eje X el campo Tipo de Venta de la tabla TIPO DE VENTA y al Eje Y la medida Rentabilidad Total.



- **Segmentaciones de datos:** se crean para usarse como filtros. Se hacen segmentaciones con el campo Categoría de la tabla CATEGORIAS; copiando y pegando esta se crea la siguiente quintándole el campo por defecto y se agrega el campo Género de la tabla GENEROS; y se realiza el mismo procedimiento para agregar una más con el campo Región de la tabla REGIONES. A estas segmentaciones se le agrego un título nombrado FILTROS DISPONIBLES y agrego forma para darle mejor formato.

FILTROS DISPONIBLES		
Categoría	Género	Región
Todas ▼	Todas ▼	Todas ▼

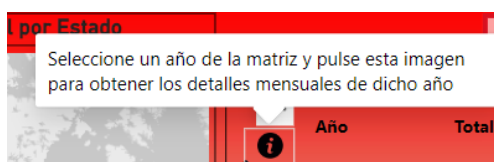
- **Marcador:** Se crea un marcador para que permita borrar todos los filtros juntos. Este marcado sirve para capturar el estado actual del tablero cuando no hay ningún filtro aplicado y al apretarlo se vuelva a esa “Captura”. A este marcado se lo nombra INFORME COMPLETO. Se inserta en el tablero un botón para aplicarlo con el marcador, donde en el tablero figure como Resetear Filtros.



Se corrige en la hoja el error con los escudos de los estados Mississippi, Ohio y Minnesota ya que anteriormente al posicionar el pulsor sobre el mapa que muestra la rentabilidad por estados se observaban que las imágenes de sus escudos no se veían. Para esto mismo se abrió el archivo en Excel de Escudos por estados y se cambian los links de otras imágenes.

Se descarga de la página Flaticon icono de información para insertar esta imagen en la matriz para lograr realizar haciendo clic lo mismo que cuando hacemos clic derecho sobre los años en la matriz se puede obtener información detallada de ese año navegando hacia la hoja MENSUALES.

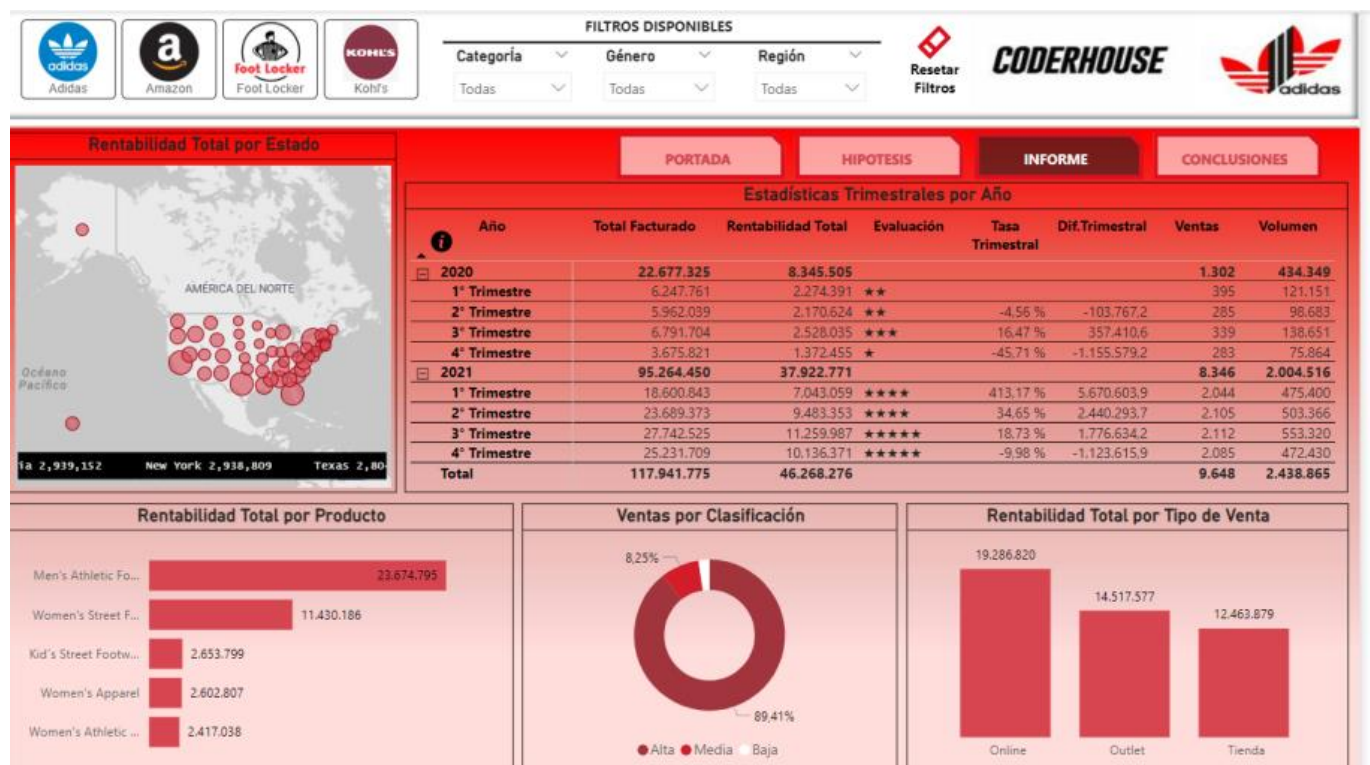
Para lograr esto se inserta una forma rectángulo donde se desactiva el fondo de la forma y se la superpuso con la imagen. A la misma se le activa la acción y se pone de tipo obtener detalles y EN destino MENSUALES. Además se le habilita la información sobre la herramienta y en “Texto habilitado” se le coloco de texto “Pulse la imagen para acceder a los detalles mensuales del año seleccionado”, y en “Texto Deshabilitado” el texto “Seleccione un año de la matriz y pulse esta imagen para obtener los detalles mensuales de dicho año”.



Se realizó la interacción de la visualización de tipo mapa de Rentabilidad por Estado y para eso se selecciona el mapa y se aplica en formato editar interacciones y a la visualización de barras agrupadas se le selecciona la opción filtro para que cuando seleccionemos un estado en el mapa nos devuelva los 5 productos más vendidos en ese estado ya que si no antes nos tiraba los 5 productos más vendidos en total y de esos cuanto se vendieron en el estado seleccionado. Este mismo procedimiento se hace con las visualizaciones de Anillo de Ventas por Clasificación y de Columnas agrupadas de Rentabilidad Total por Tipo de Venta para interactuar los mismos con el mapa. Se realiza este procedimiento de interacción con el grafico Matriz para interactuarlo con los las visualizaciones de Barras agrupadas Rentabilidad Total por Producto, Anillo de Ventas por Clasificación y de Columnas agrupadas de Rentabilidad Total por Tipo de Venta para interactuar los mismos con el mapa.

Lo mismo se hace para la interacción de las visualizaciones Barras agrupadas Rentabilidad Total por Producto, Anillo de Ventas por Clasificación y de Columnas agrupadas de Rentabilidad Total por Tipo de Venta para filtrar entre ellos mismos.

La hoja INFORMES quedo completa de la siguiente manera:



14.3.3 Pestaña MENSUALES

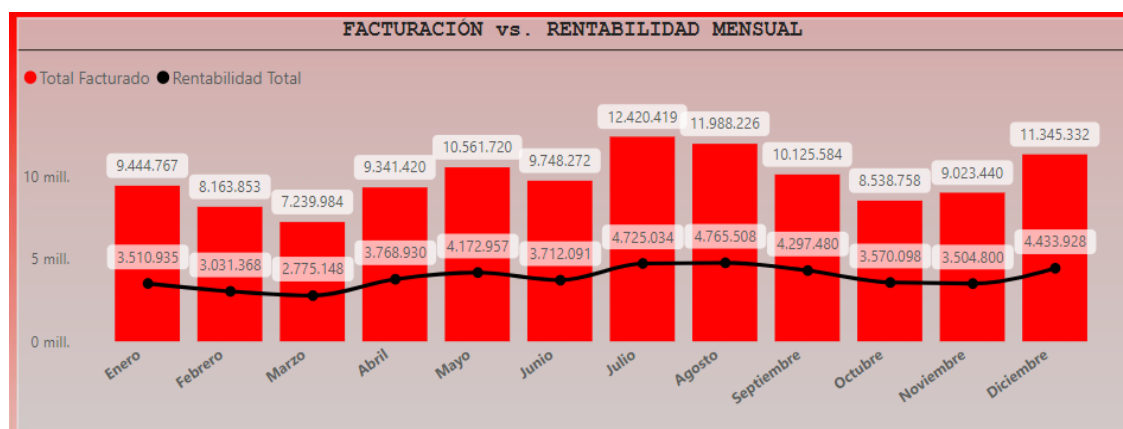
En esta página se hace un DRILL-THROUGH. Este permite navegar de un informe general a uno más específico, mostrando información relevante basada en el contexto del dato seleccionado. Nosotros lo aplicaremos a cuando se seleccionen los años en la hoja INFORME, así navegaremos directamente a la hojas mensuales para ver visualizaciones efectivas y organizadas respecto al año seleccionado. Esto nos va dar un análisis detallado, una interactividad, facilitación en la toma de decisiones y conexión de información.

En esta hoja se agrega el campo Año de la tabla CALENDARIO como valor en visualizaciones y filtros que se aplica a toda la hoja y sus visualizaciones.

En la siguiente tabla se detalla un resumen de los gráficos que conforman esta hoja y qué medidas se utilizan para tales:

Gráficos	Medidas
Columnas agrupadas y líneas	Total Facturado
	Rentabilidad Total
Tabla	Total Facturado
	Rentabilidad Total
Barras apiladas	Total Facturado
	Rentabilidad Total
Anillo	Rentabilidad Total
Boton navegador	-
Tarjeta 1	Narrativa Hoja Mensuales
Tarjeta 2	-
Tarjeta 3	Rentabilidad Total
Tarjeta 4	-
Tarjeta 5	Rentabilidad Total

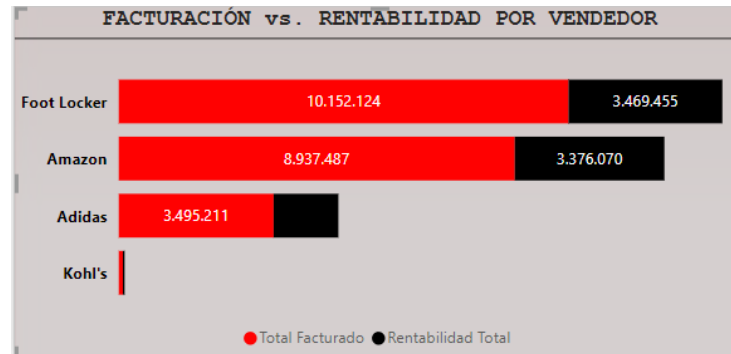
- **Gráfico de columnas agrupadas y líneas FACTURACIÓN vs. RENTABILIDAD MENSUAL:** permite analizar el total facturado y la rentabilidad total por mes ordenado cronológicamente de enero a diciembre. Para el mismo se colocó en el Eje X el campo Mes de la tabla CALENDARIO, en el Eje Y de columna la medida Total Facturado; y en el Eje Y de línea la medida Rentabilidad Total.



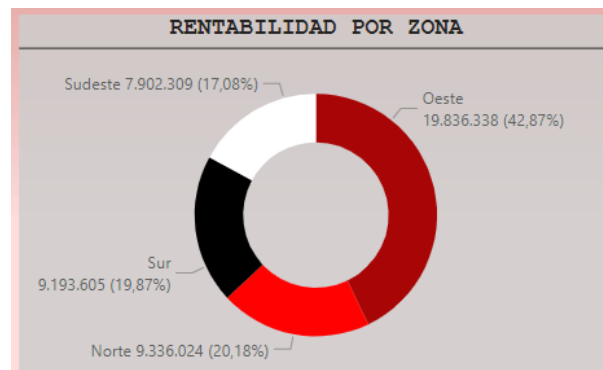
- **Tabla FACTURACIÓN vs. RENTABILIDAD MENSUAL:** Se copia y pega el grafico anteriormente creado de columnas agrupadas y líneas y se lo convierte en tabla que permitirá otra visualización diferente del total facturado y la rentabilidad total por mes ordenado cronológicamente de enero a diciembre.

FACTURACIÓN vs. RENTABILIDAD MENSUAL		
Mes	Total Facturado	Rentabilidad Total
Enero	2.112.746	783.774
Febrero	2.080.813	766.848
Marzo	2.054.202	723.769
Abril	2.843.081	1.124.692
Mayo	2.034.764	738.886
Junio	1.084.194	307.046
Julio	2.182.388	681.478
Agosto	2.466.630	967.898
Septiembre	2.142.686	878.659
Octubre	1.428.569	582.343
Noviembre	1.168.050	402.807
Diciembre	1.079.202	387.305
Total	22.677.325	8.345.505

- **Gráfico de barras apiladas FACTURACION vs RENTABILIDAD POR VENDEDOR:** permitirá analizar el total facturado y la rentabilidad total por vendedor. Para crear el mismo se arrastró al Eje Y el campo Vendedor de la tabla VENDEDOR y al Eje X las medidas Total Facturado y Rentabilidad Total.



- **Gráfico Anillos RENTABILIDAD POR ZONA:** nos permite analizar la rentabilidad total generada por las ventas efectuadas en cada zona. Para el mismo se colocó en “Leyenda” el campo Región y en “Valores” la medida Rentabilidad Total.



- **Botón de navegador de páginas:** flecha permite volver a la página INFORMES aclarando al lado de la misma para que sirva.



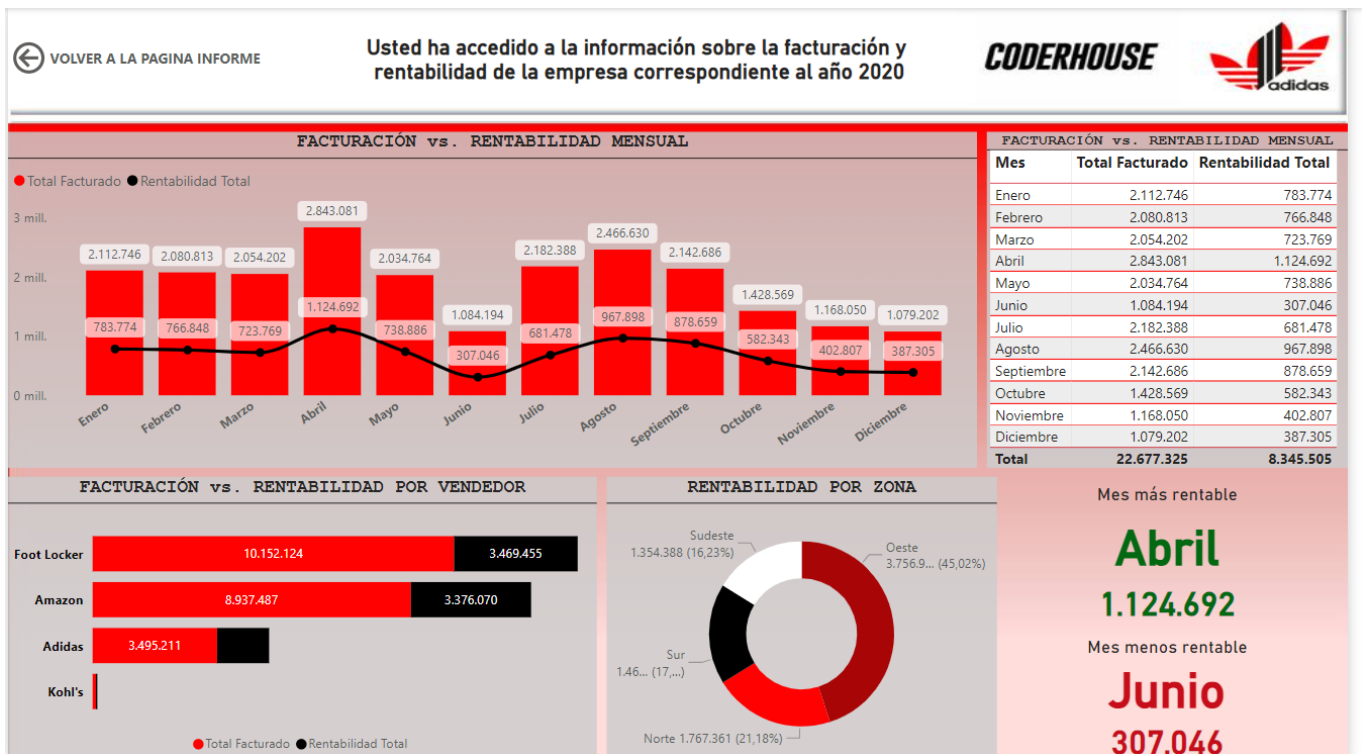
- **Tarjeta 1:** utilizando la medida Narrativa Hoja Mensuales se crea una visualización de tipo tarjeta que detalle a que información se está accediendo y a qué año corresponde.

Usted ha accedido a la información sobre la facturación y rentabilidad de la empresa correspondiente al año 2020

- **Tarjeta 2:** permitirá ver el mes más rentable en color verde.
- **Tarjeta 3:** permitirá ver el mes menos rentable en color rojo.
- **Tarjeta 4:** permitirá ver el valor de la rentabilidad del mes más rentable en color verde.
- **Tarjeta 5:** permitirá ver el valor de la rentabilidad del mes menos rentable en color rojo.



La hoja MENSUALES quedo completa de la siguiente manera:



14.3.4 Pestaña TOOLTIP

Un Tooltip es una ventana emergente que aparece al pasar el cursor sobre un elemento visual, proporcionando información adicional o contexto sin sobrecargar el informe.

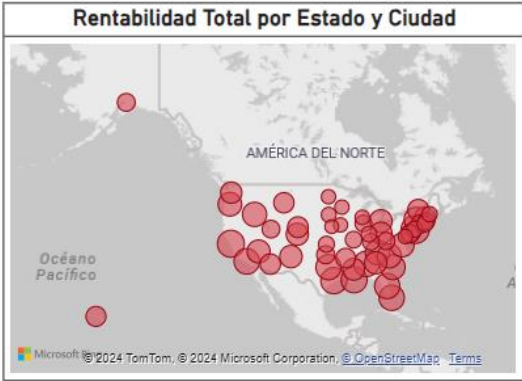
Este mismo es útil para mejorar la interactividad y la comprensión de los datos, brindando valor adicional sin complicar el diseño del informe.

Se genera la hoja TOOLTIP, que tiene como objetivo poder detallar las ventas que se realizaron en cada Estado.

En la siguiente tabla se detalla un resumen de los gráficos que conforman esta hoja y qué medidas se utilizan para tales:

Gráficos	Medidas
Mapa	Rentabilidad Total
Tabla	Rentabilidad Total
Tarjeta	Narrativa Tooltip
Tarjeta nueva	-

- Mapa Rentabilidad Total por Estado y Ciudad:** Se crea una visualización de tipo mapa que muestra la rentabilidad por ciudad en “Ubicación” se colocó los campos Estado de la tabla ESTADOS y Ciudad de la tabla CIUDADES y en “Tamaño de burbuja” la medida Rentabilidad total.
Se corrigen las ciudades mal ubicada en Reino Unido para ubicarlas en Estados Unidos, debido a que tienen el mismo nombre.



- **Tabla Rentabilidad Detallada por Ciudad:** Se copió y pega el mapa anteriormente realizado y a esta segunda visualización se la convierte en tabla. En esta tabla se quita la columna Estado.

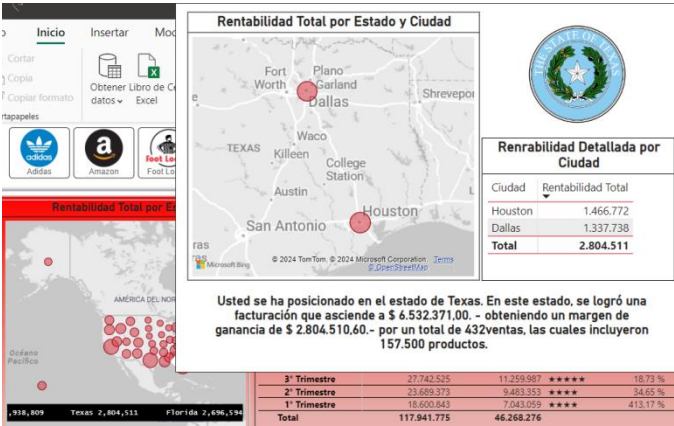
Renrabilidad Detallada por Ciudad	
Ciudad	Rentabilidad Total
Charleston	1.846.336
New York	1.717.914
Portland	1.575.861
Total	46.268.276

- **Tarjeta:** Se agrega a estas visualizaciones una narrativa. Para lo mismo se crea una visualización de tipo tarjeta utilizando la medida creada nombra Narrativa Tooltip.

Usted se ha posicionado en el estado de . En este estado, se logró una facturación que asciende a \$ 117.941.775,00. - obteniendo un margen de ganancia de \$ 46.268.276,16.- por un total de 9.648ventas, las cuales incluyeron 2.438.865 productos.

En esta hoja se activó en la hoja el permitir el uso de la misma como información sobre herramienta y se configuro el tamaño de página para ajustarlo a las visualizaciones.

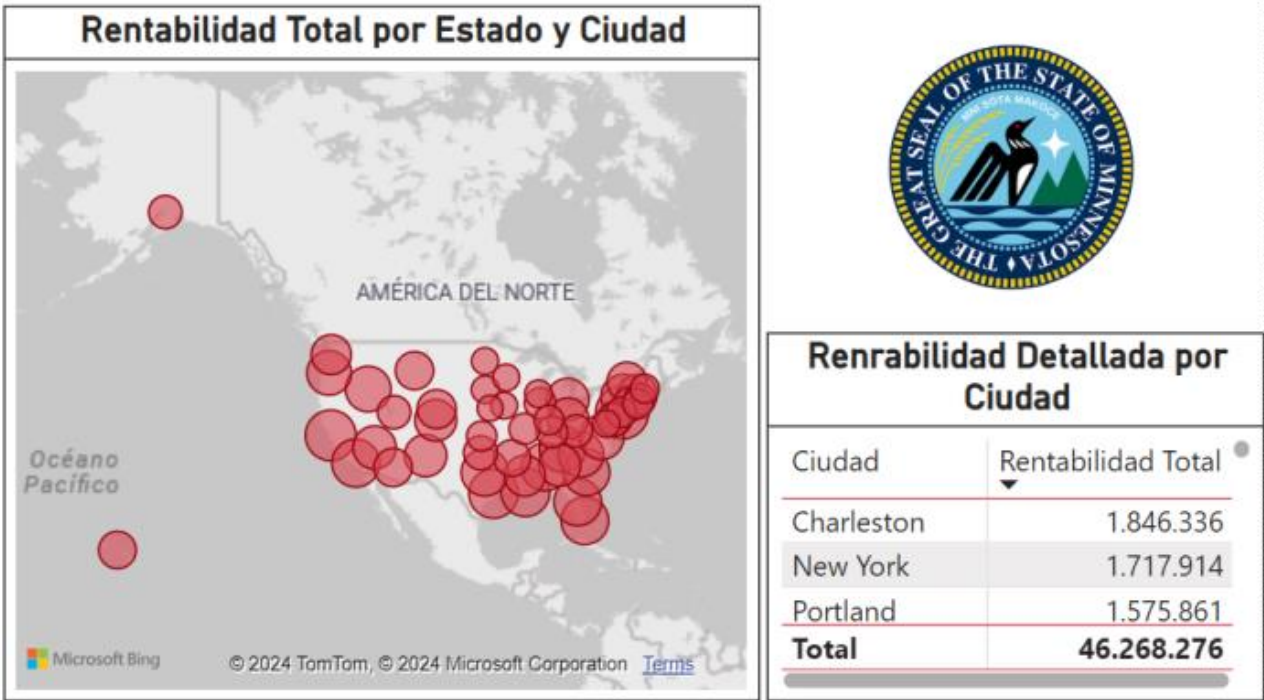
Se asocia la visualización mapa de la hoja INFORME con la hoja nombrada TOOLTIP para lograr en la primera visualización cuando la marquemos aparezca el tooltip.



- **Tarjeta nueva:** A este tooltip se le agregan los escudos por estados. Para esto se generó una visualización de tipo tarjeta nueva con el campo escudos de la tabla ESTADOS.



La hoja TOOLTIP quedo completa de la siguiente manera:



Usted se ha posicionado en el estado de . En este estado, se logró una facturación que asciende a \$ 117.941.775,00. - obteniendo un margen de ganancia de \$ 46.268.276,16.- por un total de 9.648ventas, las cuales incluyeron 2.438.865 productos.

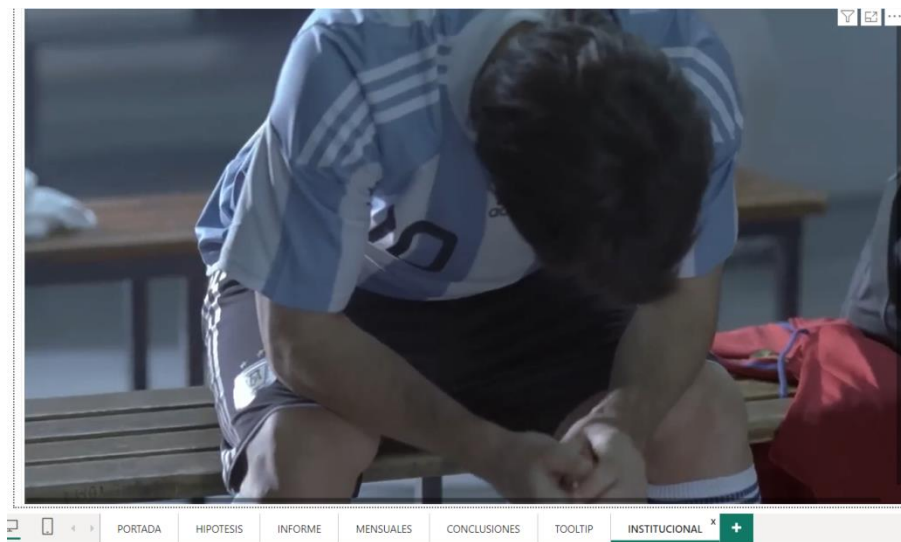
14.3.5 Pestaña INSTITUCIONAL

Incluir una página INSTITUCIONAL con un video institucional en el informe mejora la presentación profesional y visual, además el mismo puede incluir la misión, visión y valores de la institución para que los usuarios puedan comprender el contexto y propósito detrás de los datos. Los videos suelen captar más la atención de los usuarios y es de más fácil comprensión para los mismos.

Una hoja institucional con un video en un informe de Power BI no solo mejora la presentación y la estética del informe, sino que también proporciona contexto, aumenta el engagement y fortalece la comprensión del contenido, haciendo que el informe sea más efectivo y significativo.

A través de un drive se realiza una selección entre varios videos por preferencias para colocarlo en la página INSTITUCIONAL. Para eso fue necesario descarga el video elegido y cargarlo en el repositorio creado en Github y producir el link para agregarlo en Power Bi.

En la hoja INSTITUCIONAL se importa una visualización de tipo HTML CONTENT para subir el video elegido.



En la hoja INSTITUCIONAL se inserta una imagen que permite a través de una acción la navegación de páginas para poder acceder a la hoja PORTADA.

La hoja INSTITUCIONAL quedo completa de la siguiente manera:



14.3.6 Pestaña CONCLUSIONES

La hoja de conclusiones en un proyecto de Power BI es fundamental porque ofrece un resumen ejecutivo de los hallazgos claves, facilitando a la directiva de la empresa y partes interesadas a comprender los resultados sin necesidad de profundizar en todos los detalles técnicos. Esta hoja ayuda a los que toman decisiones en la empresa, evaluando las implicaciones de los datos analizados y tomar decisiones informadas basadas en la evidencia correcta.

Además, simplifica la comunicación de los resultados del análisis a audiencias no técnicas, asegurando que todos comprendan los hallazgos y las recomendaciones. Sirve como documentación oficial del proyecto, útil para futuras referencias, auditorías o revisiones. Por último, permite identificar y priorizar las acciones a seguir basada en los hallazgos del análisis, facilitando el seguimiento y la implementación de mejoras. En resumen, una hoja de conclusiones bien redactada puede marcar una gran diferencia en cómo se percibe y utiliza tu trabajo.

En la siguiente tabla se detalla un resumen de los gráficos que conforman esta hoja y qué medidas se utilizan para tales:

Gráficos	Medidas
Cuadro texto 1	Total Facturado
	Ventas
	Volumen
	Rentabilidad Total
	Facturación Promedio
	Rentabilidad Promedio
	Facturación Mediana
	Primer cuartil
	Tercer cuartil
	Estado Más Rentable
	Estado Menos Rentable
	Estado Más Rentable - Rentabilidad
	Estado Menos Rentable - Rentabilidad
	Estado Más Ventas - Moda
	Estado Menos Ventas - Moda
Botonera segmentación 1	-
Botonera segmentación 2	-
Tachometer by E&A	Rentabilidad Total
	Tope Tacómetro
Tarjeta 1	Narrativa Tacómetro
Cuadro texto 2 - 3 -4	-
Tarjeta 2	Tasa Mensual
Tarjeta 3	Dif.Mensual
Tarjeta nueva	Pulgares
Forma Rectángulo	Color Relleno
	Color Texto

- **Cuadro Texto 1:** Se crea un cuadro de texto a para darle un enfoque principal al proyecto y que el usuario no tenga que revisar los gráficos y tenga un resumen de los resultados principales. Para esto mismo se inserta un texto para colocar como título con el nombre “CONCLUSIONES FINALES”. Para el cuerpo del mismo, se inserta un texto para detallar los resultados principales, donde en el mismo se van a insertar las medidas: **Total Facturado, Ventas, Volumen y Rentabilidad Total**.

El total facturado por la empresa, hasta el momento y según los datos relevados de la base de datos de Adidas, es de US\$117.941.775.- por un total de 9.648 ventas, las que incluyeron un número total de 2.438.865 productos, obteniendo una rentabilidad o margen de ganancia de US\$46.268.276.-

Dentro del mismo cuadro de texto se escribe otra descripción detallada donde se utilizaran las medidas creadas **Facturación Promedio y Rentabilidad Promedio** (se agregó a la sección medidas).

El promedio de facturación en base a los valores mostrados anteriormente es de US\$12.224 .- logrando una rentabilidad promedio de US\$4.796.-

Además se agrega en el mismo otra descripción detallada donde se utiliza la medida creada y detallada en el capítulo de medidas **Facturación Mediana**. Y a raíz de esta medida se tiene el valor para crear medidas de Cuartiles, **primer y tercer cuartil** para evaluar los promedios del 25% de las ventas que lograr una facturación inferior a la Mediana y el 25% de las ventas que son superiores a la mediana.

La mediana (o valor central) del total facturado es de US\$7.740.-
El 50% de las ventas se ubica por debajo de este valor y el 50% restante, por encima del mismo.
El 25% de las ventas efectuadas por la empresa lograron una facturación de US\$4.046.-
El 25% superior de las ventas lograron una facturación de US\$15.750.-

Se agregó además en el cuadro de texto otra descripción donde detalla las medidas creadas de **Estado Más Rentable y Estado Menos Rentable** que permite visualizar los nombres de los estados que obtuvieron menos o más rentabilidad. También se detallaron las medidas **Estado Más Rentable – Rentabilidad y Estado Menos Rentable – Rentabilidad** para visualizar los valores de dichos estados nombrados anteriormente.

El estado que mayor rentabilidad le genera a la empresa es **California**, alcanzando un margen de ganancia de US\$2.939.152, mientras que el estado que menos rentabilidad genera es **Nebraska** con un valor total de US\$316.864.-

Y por último se agrega en el cuadro texto la descripción detallando la Moda utilizando la medida creada **Estado con Más Ventas – Moda** y **Estado con Menos Ventas – Moda** que permitirá conocer cuáles son los estados con más ventas y menos ventas y los valores de la cantidad de ventas de esos estados.

Estados con mayor cantidad de ventas: **Texas - California** (432 ventas).
 Estados con menor cantidad de ventas:
West Virginia - Maryland - Delaware - New Jersey - Colorado - Washington - Minnesota - Wyoming - South Carolina - North Carolina - South Dakota - Missouri - Illinois - Montana - Nebraska - Maine - Alaska - Hawaii - Michigan - Ohio - Kentucky - Kansas - North Dakota - Iowa - Wisconsin - Indiana (144 ventas).

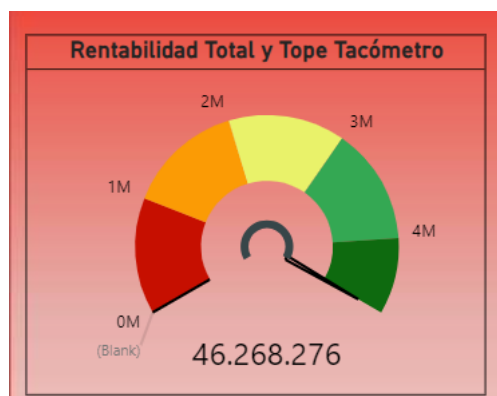
- **Botonera Segmentación de datos 1:** Se agrega como visualización una botonera con los meses de enero a diciembre para utilizar en forma filtro.



- **Botonera Segmentación de datos 2:** Se agrega como visualización una botonera con los años para utilizar en forma filtro.



- **Tachometer by E&A:** Se importa la visualización de tipo tachometer de un drive a PBI. El objetivo de esta visualización es analizar la rentabilidad de la empresa utilizando las medidas creadas: **Rentabilidad Total** y **Tope Tacómetro**; además se le establecen rangos para darle color según la rentabilidad a la visualización.



- **Tarjeta 1:** Se crea esta visualización para ver a qué mes y año corresponde la rentabilidad. Para eso se utilizó la medida creada como **Narrativa Tacómetro**.

**Rentabilidad
correspondiente al mes de
Abril del año 2020**

- **Cuadros Textos 2-3-4:** Se crean para colocar los siguientes textos:

**Comparación con el mes
anterior**

Crecimiento

Diferencia en US\$

- **Tarjeta 2:** Se crea para insertar la medida creada de **Tasa mensual** y mostrar con un formato condicional de colores y con valores porcentuales de cuanto fue el crecimiento en el mes y año seleccionado.

Color - Valor de globo

Estilo de formato

Reglas

¿En qué campo debemos basar esto?

Tasa mensual

Reglas

1. Inversión del orden de los colores + Nueva regla

Si el valor	>=	Min.	Número	<	0	Número	entonces	
Si el valor	>=	0	Número	<=	Máx.	Número	entonces	

Crecimiento

-16,96 %

- **Tarjeta 3:** Se crea otra tarjeta igual a la anterior con el mismo formato y formato condicional pero con la medida **Dif.Mensual** pero para mostrar en esta la diferencia (en valor US\$) de dinero del mes seleccionado y el mes anterior al mes seleccionado.

Diferencia en US\$

2.339.855

- **Tarjeta nueva:** esta visualización nos permitirá ver imágenes que fueron creadas según condiciones con la medida **Pulgares**. Las imágenes se alternan según si el crecimiento o diferencia de dinero es positiva o negativa.



- **Forma Rectángulo:** Se inserta una forma rectángulo para tapar todas estas tarjetas creadas a la izquierda con el tacómetro para cuando no este seleccionado ningún año y ningún mes se muestre el cuadro que indica que hay que seleccionar la botonera.



Para que el cuadro y texto se vuelvan transparentes cuando se selecciona año y mes se utilizan las medidas creadas **Color Relleno** y **Color Texto**. Y en formato se configura el relleno y el texto:

Color de relleno - Estilo - Rellenar

Estilo de formato

Valor de campo

¿En qué campo debemos basar esto?

Color Relleno

Color de fuente - Estilo - Texto

Estilo de formato

Valor de campo

¿En qué campo debemos basar esto?

Color Texto

MORAGUES ORIANA

